



Universität Augsburg
Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät



LEHRSTUHL FÜR
FINANCIAL
DATA ANALYTICS

Digitale Finanzwirtschaft

3. Anwendungen in der digitalen Finanzwirtschaft

Prof. Dr. Jan Muntermann

Sommersemester 2026

Motivation

Verändert Digitalisierung das Angebot an Finanzprodukten und -Dienstleistungen?



tagesschau

Gebührenfreier Börsenhandel Angriff der Neobroker

Stand: 15.11.2021 08:18 Uhr

Neobroker werben mit Börsenhandel zum Nulltarif und bringen mit ihrem Geschäftsmodell nicht nur Großbanken, sondern auch Direktbanken in Bedrängnis. Die neue Art der Geldanlegens hat aber auch ihren Preis.

[\[tagesschau.de\]](https://www.tagesschau.de)

Handelsblatt

Sparkassen erwägen nun doch, Krypto-Handel anzubieten

03.12.2024

Die Sparkassen-Gremien entschieden diese Woche erneut darüber, ob sie ihren Kunden den Zugang zu Bitcoin ermöglichen. In der Vergangenheit war die Skepsis groß.

[\[www.handelsblatt.de\]](https://www.handelsblatt.de)

COMPUTERWOCHE

Kryptobörse zahlungsunfähig:

Der tiefe Fall von FTX

14 November 2022

Die Kryptobörse FTX, bislang einer der größten Player am Markt, ist insolvent. Kunden-Assets in Milliardenhöhe stehen auf dem Spiel, der ehemalige CEO wohl bald vor Gericht - und die Kryptobranche vor einem weiteren Abgrund.

[\[www.computerwoche.de\]](https://www.computerwoche.de)

Börsen-Zeitung

Kryptoplattform der DZ Bank erhält Micar-Lizenz

12. Januar 2026

Privatkunden von Genossenschaftsbanken sollen mit Kryptowährungen handeln können. Die dafür von DZ Bank und Atruvia entwickelte Plattform hat nun von der BaFin die entsprechende Zulassung erhalten.

[\[www.boersen-zeitung.de\]](https://www.boersen-zeitung.de)



- Verschiedene Arten von **Kryptowerten** anhand ihrer spezifischen Eigenschaften analysieren und unterscheiden können.
- Das Zusammenspiel der IT-Elemente zur **Durchführung von Bitcoin-Transaktionen** verstehen und die Funktionsweise der Blockchain-Technologie als Grundlage für Smart Contracts erläutern können.
- Zentrale **digitale Anwendungen in der Informationsversorgung sowie im Zahlungsverkehr, Wertpapierhandel und Finanzierungsgeschäft** erläutern und diese mit traditionellen Lösungen vergleichen können.
- Die Zusammenhänge zwischen **digitalen Anwendungen im Finanzbereich** und der aktuellen **Regulierung** analysieren und erläutern können.

Agenda

1 Kryptowerte, virtuelle Währungen und Smart Contracts

2 Daten- und Informationsdienste

3 Zahlungsdienste

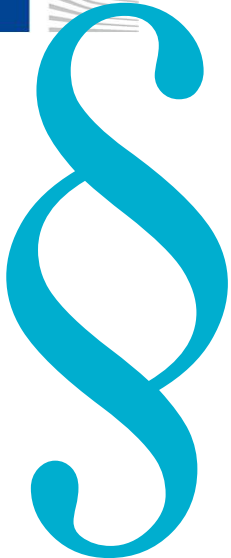
4 Wertpapierhandel

5 Kredit- und Finanzierungsgeschäfte

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)

Verordnung über Märkte für Kryptowerte

Vom europäischen Gesetzgeber in 2023 verabschiedete **Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR)**, die Regelungen zu Arten von Kryptowerten, Zulassung und Beaufsichtigung von Anbietern, Transparenz- und Offenlegungspflichten, Schutz von Inhabern und Maßnahmen zur Verhinderung von Insidergeschäften und Marktmanipulation festlegt.



Umsetzung in nationales Recht durch das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz (FinmadiG), anzuwenden seit 30.12.2024.

Ziele:

- Wahrung der Finanzstabilität wahren
- Verbesserung des Anlegerschutzes
- Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Positiver Beitrag zu Funktionsfähigkeit der Märkte
- Schaffung von Rechtssicherheit für DLT-basierte Innovationen

[Europäische Kommission 2023, www.bafin.de]

Kryptowerte: Fungible Finanzinstrumente auf DLT-Grundlage

Definition und Überblick

Kryptowert: Digitale Darstellung von Werten oder Rechten, die unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie oder einer ähnlichen Technologie elektronisch übertragen und gespeichert werden können.

[Europäische Kommission 2023: Regulation on Markets in Crypto-Assets (MiCA)]



1. **E-Geld-Token** (Stablecoin): Kryptowert als Zahlungsmittel, bei dem *eine* amtliche Währung, als Bezugsgrundlage verwendet wird, um Wertstabilisierung zu erreichen (z.B.  **tether** USDT).
2. **Vermögenswertereferenzierte Token** (Stablecoin): Kryptowert, bei dem *verschiedene* amtliche Währungen, Waren, Kryptowerte oder eine Kombination daraus als Bezugsgrundlage verwendet werden, um Wertstabilisierung zu erreichen (z.B.  Pax Gold).
3. **Andere Kryptowerte:**
 - **Utility-Token:** Kryptowert für digitalen Zugang zu einer Ware oder Dienstleistung, der nur vom Emittenten dieses Tokens akzeptiert wird (z.B.  **basicattentiontoken**).
 - **Sonstige:** alle weiteren fungiblen Kryptowerte, die nicht unter die anderen o.g. Kategorien fallen (z.B.  **bitcoin**).

[Europäische Kommission 2023]

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)

Überblick Kryptowerte-Dienstleistungen

Dienstleistungen - Kategorie 1

- Betrieb einer Handelsplattform für Kryptowerte
- Tausch von Kryptowerten gegen einen Geldbetrag oder gegen andere Kryptowerte
- Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden
- Erbringung von Transferdienstleistungen für Kryptowerte für Kunden

Dienstleistungen - Kategorie 2

- Platzierung von Kryptowerten
- Entgegennahme oder Übermittlung von Aufträgen über Kryptowerte
- Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden
- Beratung oder Portfolioverwaltung in Bezug auf Kryptowerte

⇒ Für die Anbieter solcher Kryptowerte-Dienstleistungen gelten besondere Vorschriften, z.B. das Erfordernis einer Zulassung für die angebotene Dienstleistung.

[Europäische Kommission 2023]

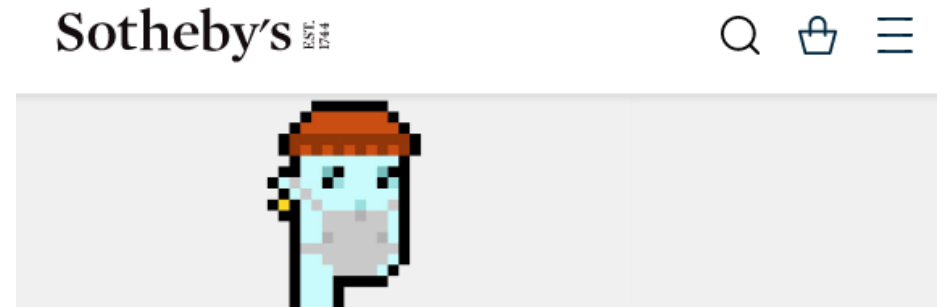
Kryptowerte: Nicht-Fungible Finanzinstrumente auf DLT-Grundlage

Non-fungible Token (NFT)

- Hochspezifisch und nicht austauschbar (bzw. einzigartig)

Fungibilität liegt vor, wenn die Sachen oder Rechte durch gleich bleibende Beschaffenheit (z.B. nach Zahl, Maß oder Gewicht) im Handelsverkehr bestimmt. [Breuer et al. 2018]

- z.B. digitale Sammler- und Kunstgegenstände (Crypto Collectibles), digitale Avatare oder Charaktere (Crypto Punks) oder Objekte in Computerspielen (CryptoKitties).
- Erweiterungen der Kryptowährungen wie Ethereum (ERC-721) haben für NFT eigene Token-Standards geschaffen.
- Token repräsentieren Identität der Objekte und ermöglichen elektronische Übertrag- / Handelbarkeit (z. B. über NFT-Marktplätze wie opensea.io).



Auction Closed

Natively Digital: CryptoPunk 7523

10 June 2021 • 10:00 EDT ⓘ New York

Please note that the results listed on this page are inclusive of Sotheby's Buyer's Premium and Overhead Premium, and exclusive of any applicable taxes and costs, unless otherwise noted.

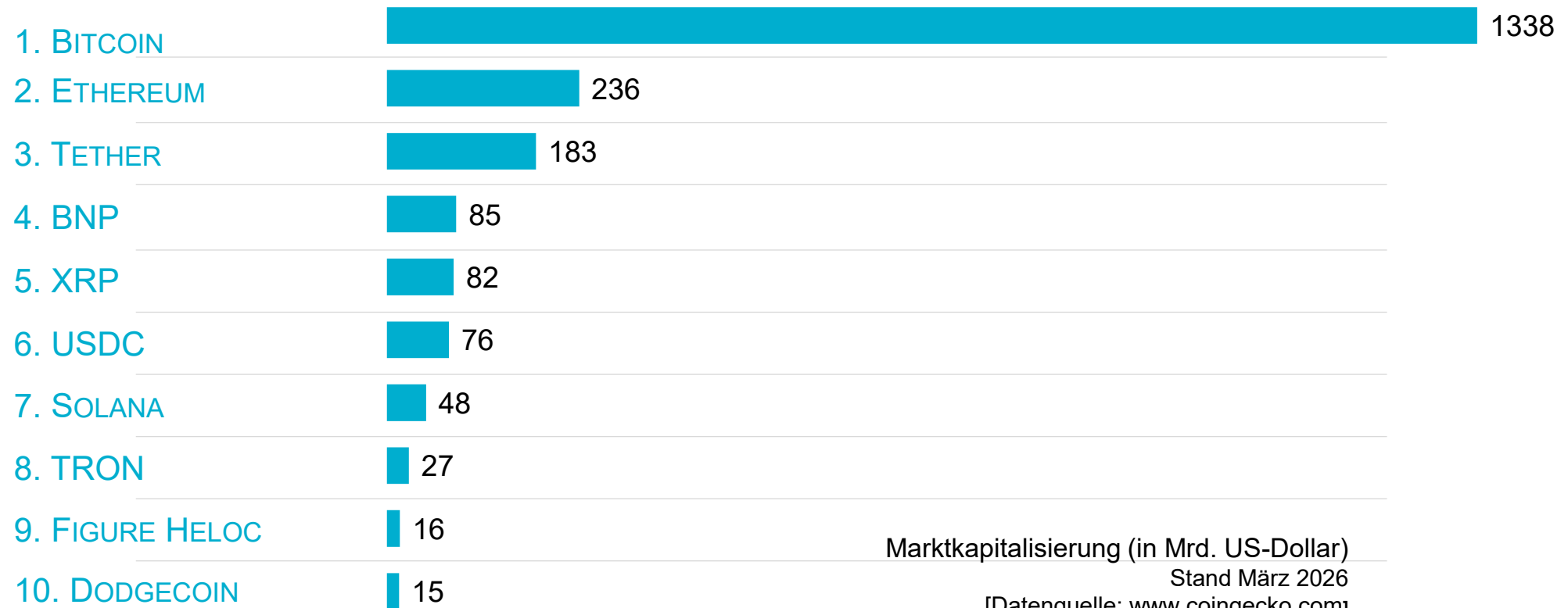
Versteigert zum Preis von 11,8 Millionen US\$

[Alt & Huch 2022; www.sothebys.com]

Kryptowerte: Kryptowährungen

Marktkapitalisierung in Mrd. US-Dollar

Top 10 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung:



Kryptowerte: Beispiel Bitcoin

Kernelemente

Das Wort Bitcoin setzt sich zusammen aus den beiden Teilen

BIT (Binärzahl) und **COIN** (Münze)

Bitcoin = „digitale Münze“

BITCOIN WALLET

„Geldbörse“ als Voraussetzung um Bitcoins zu empfangen und zu verwalten.
Speicherung des privaten Schlüssels
(nicht der eigentlichen Coins!)

BLOCKCHAIN

Öffentliche Liste aller bisherigen Transaktionen.
Dokumentation, wie viele Bitcoins in der Vergangenheit von wem an wen übertragen wurden.



BITCOIN ADRESSE

Alphanumerischer Identifikator (Zahlungsziel),
um jemandem Bitcoins zu senden.
Erstellung mit öffentlichem Schlüssel

(z. B. 15jdgD30FysWnmCCVERuzztQwFXxErRtTzB)

BITCOIN NETZWERK

Computernetzwerk, über das Transaktionen zur Prüfung und Aufzeichnung auf Basis einer Blockchain übertragen werden.

Kryptowerte: Wallets

Definition und Ausprägungen

Wallets sind elektronische Speicher der kryptographischen Schlüssel zur Durchführung von Transaktionen. Die eigentlichen Token (z.B. Bitcoins) sind als Einträge in der Blockchain gespeichert.



Self-hosted Wallet („Self-Custody“)

- Nutzer speichert selbst (lokal) Wallet-Daten, eigene On-Chain-Transaktionen
- Volle Kontrolle (und Verantwortung) über eigene Schlüssel.

Hostet Wallet („Custody durch den Kryptoverwahrer“)

getrennte Wallet-Struktur

- Schlüsselübertragung an Kryptoverwahrer
- Token in individuellen Wallets geführt, Transaktionen „On-Chain“
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit und ggf. verbesserter Schutz des privaten Omnibus-Wallet-Schlüssels, sofern Anbieter vertrauenswürdig ist (jedoch Ausfall- und Insolvenzrisiko).

Omnibus-Wallet-Struktur

- Generierung individueller Kundenadressen für Zuordnung von Einzahlungen.
- Token gemeinsam in zentralem Omnibus-Wallet geführt, Transaktionen „Off-Chain“

Hot vs. Cold Wallet: 🔥 mit Internet verbunden, für regelmäßige Transaktionen;

❄️ offline, für sichere langfristige Verwahrung

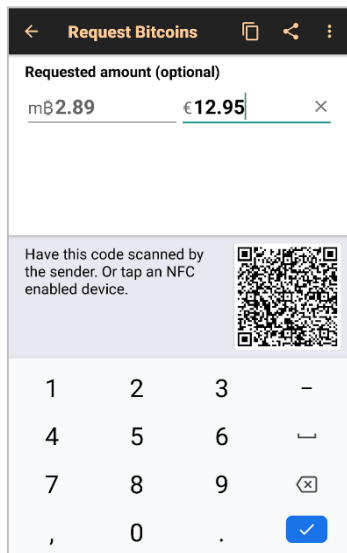
[Alt & Huch 2022, Bilder: bitcoin.org, Sowa Labs / BISON; trezor.io]



Kryptowerte: Bitcoin Wallet

Öffentlicher und privater Schlüssel

- Wallet erstellt ein Schlüsselpaar aus privatem und öffentlichem Schlüssel als Grundlage für die Durchführung von Transaktionen, d.h. das Senden und Empfangen von Bitcoins.



[Bitcoin Wallet developers]



Der **öffentliche Schlüssel** ist für jeden im Netzwerk sichtbar.

Mit öffentlichem Schlüssel kann die mit dem privaten Schlüssel erstellte Signatur überprüft werden.

Der öffentliche Schlüssel wird verwendet, um eigene Bitcoin-Adresse (vgl. IBAN) zu erzeugen.



Der **private Schlüssel** befindet sich nur im Wallet des Besitzers und kann nur von diesem verwendet werden.

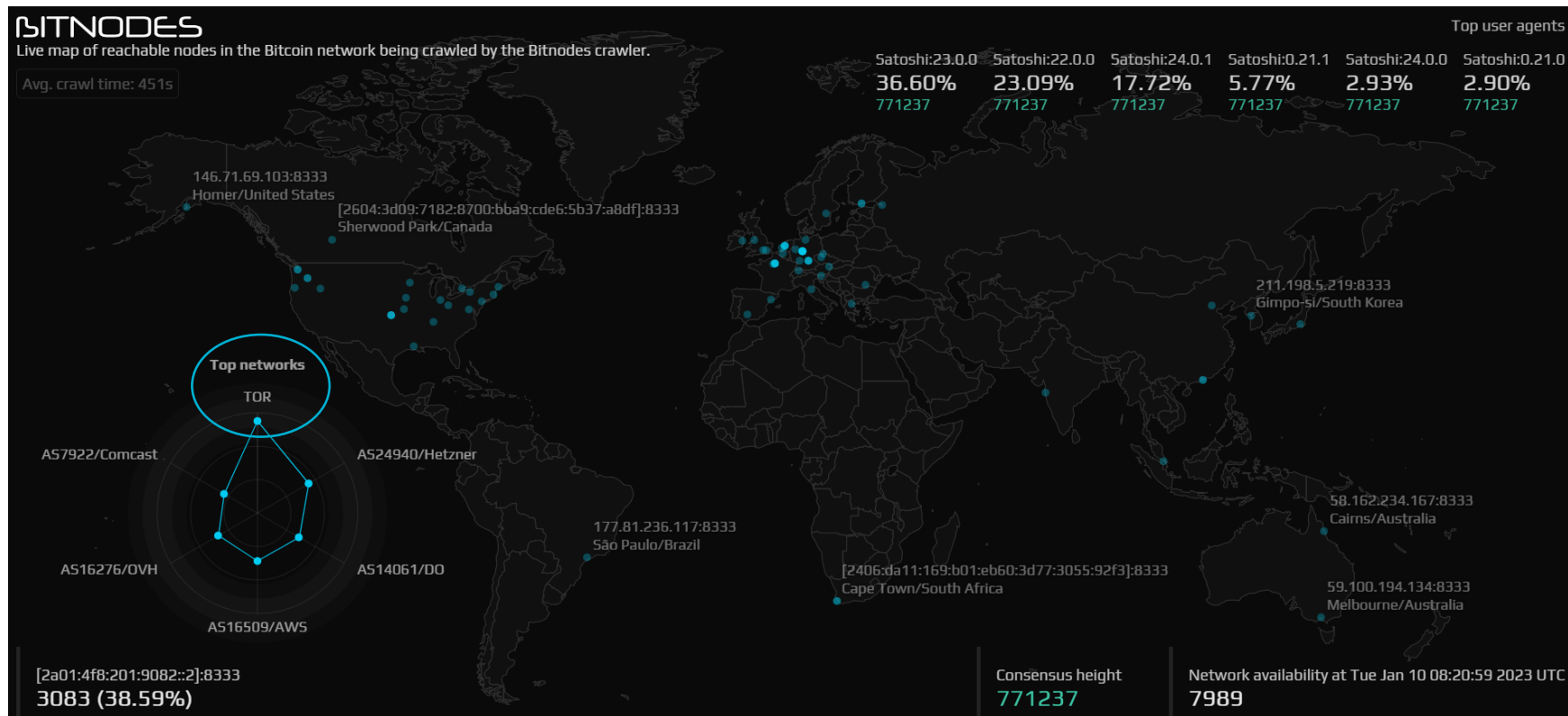
Mit dem privaten Schlüssel „signiert“ der Benutzer seine Transaktion, da diese nur mit Signatur gültig ist.

Der private Schlüssel kann nicht aus dem öffentlichen Schlüssel erraten werden.

Kryptowerte: Bitcoin-Netzwerk

Größe und geographische Verteilung

- Aktuell sorgen rund 20.000 Nodes im Bitcoin-Netzwerk für die Erstellung neuer Blöcke und damit für die Durchführung und Dokumentation von Bitcoin-Transaktionen.

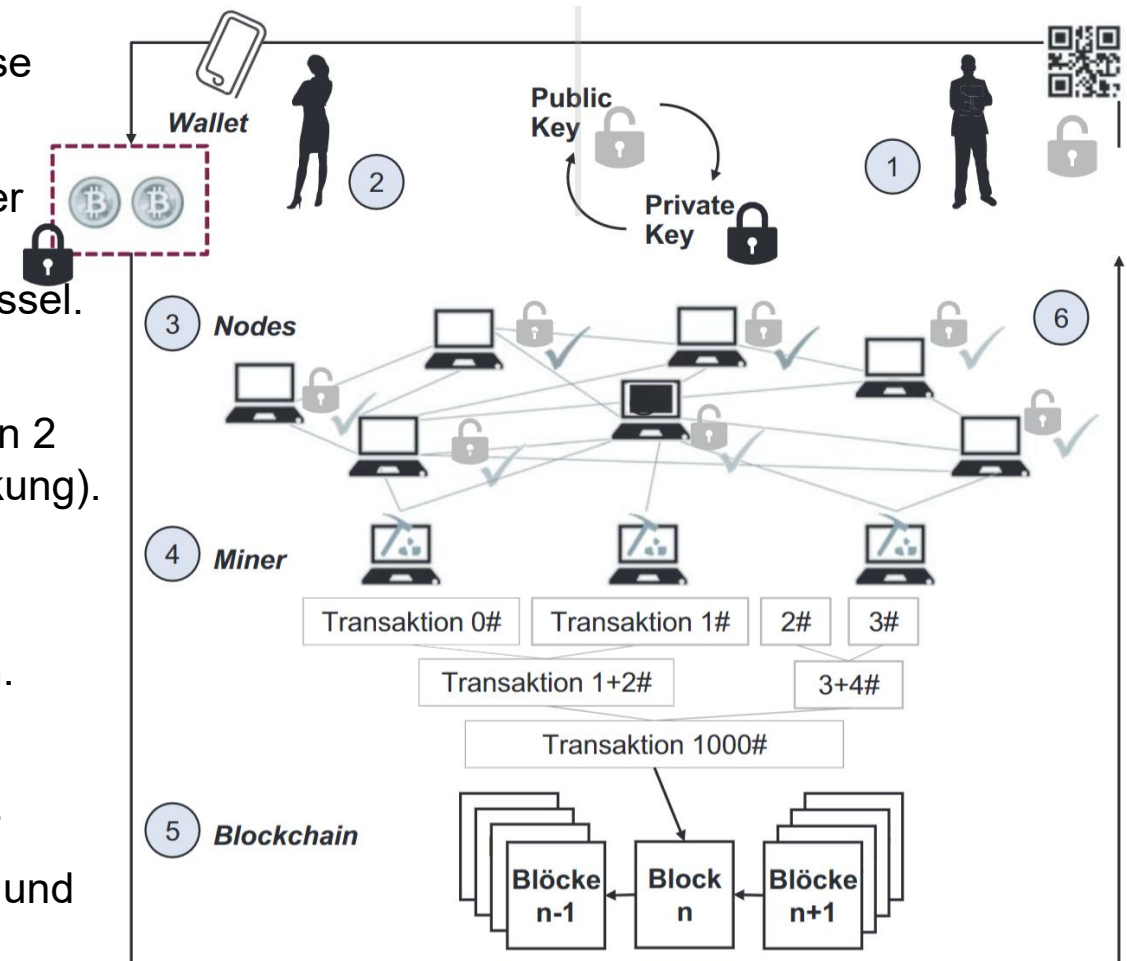


[\[bitnodes.io/nodes/live-map/\]](https://bitnodes.io/nodes/live-map/)

Kryptowerte: Bitcoin-Transaktionen

Ablauf einer Transaktion

- ① Nutzer 1 generiert mit Hilfe der Wallet eine Bitcoin-Adresse (QR Code), an die Nutzerin 2 Bitcoins transferieren soll.
- ② Nutzerin 2 verwendet diese Adresse, um Bitcoins aus ihrer Wallet in die Wallet von Nutzer 1 zu transferieren. Nutzerin 2 bestätigt die Eingabe mit ihrem privaten Schlüssel.
- ③ Rechnerknoten (Nodes) verbreiten die Transaktion im Netzwerk, welches mit öffentlichen Schlüssel von Nutzerin 2 verifiziert wird (legitime Autorisierung, ausreichende Deckung).
- ④ Miner fügen die Transaktion einem neu zu generierenden Block hinzu. Ein Block enthält ca. 1000 Transaktionen. Blockerstellung dauert im Miner-Netzwerk ca. 10 Minuten.
- ⑤ Der im Proof-of-Work erfolgreiche Miner kann den neu erstellten Block an die bestehende Blockchain anhängen.
- ⑥ Nodes speichern die aktualisierte Version der Blockchain und schließen damit die Transaktion ab.

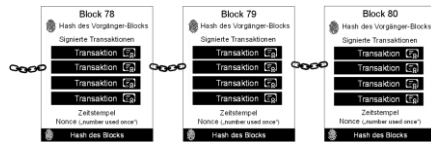


[Alt & Huch 2022]

Kryptowerte: Bitcoin

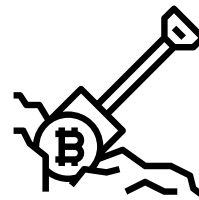
Zentrale technische und ökonomische Eigenschaften (Stand 1/2025)

Blockchain-Daten



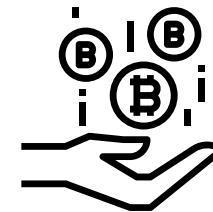
~875.000 Blöcke
aktuell à ~1,5 MB/Block
~620 GB insgesamt

Mining Aktivität



~ 900 neue ₿ pro Tag
Hashrate ~700M TH/s aller Nodes
im Blockchain-Netzwerk
Geschätzter Energieverbrauch
130 TWh jährlich ~ Norwegen

Mining Reward



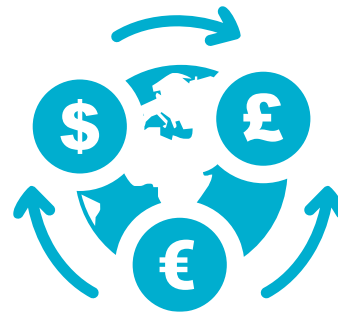
Halbierung des Mining Reward
(„Halving“) alle 210.000 Blöcke
Aktuell 3,125₿ ~ 15.895 € /₿
Nächstes Halving auf
1,5625 ₿ in ~4/2028

Exkurs: Funktionen von Geld und Währung

Überblick und Einordnung

Funktion als Tausch- und Zahlungsmittel

- Tauschmittel und Zerlegung des Tauschs in zwei Teilakte:
 1. Verkauf gegen Geld;
 2. Kauf gegen Geld.
- Zahlungsmittel zur Schuldentilgung.



Wertaufbewahrungsfunktion

- Notwendigkeit von Geldreserven aufgrund zeitlicher Differenz zwischen Geldeinnahmen und Geldausgaben.
- Geldwertstabilität zur Eignung als Wertaufbewahrungsmittel.

Rechenmittelfunktion

- Marktwert einzelner Güter wird in einem „Standardgut“ ausgedrückt.
- Massengewohnheit als Gewissheit, mit dem Geld in Zukunft Käufe tätigen zu können.
- Als Währung bezeichnet man die in einer Wirtschaftsregion gültigen Münzen und Banknoten und das damit staatlich geregelte Geldwesen eines Landes.
- Erfüllt der Bitcoin diese Funktionen und ist er als (elektronisches) Geld oder Währung zu bezeichnen?

Virtuelle Währungen

Digitales Zentralbankgeld / Central Banks Digital Currency (CBDC)

Digitales Zentralbankgeld bezeichnet eine von Zentralbanken herausgegebene virtuelle Währung und damit Zentralbankgeld in digitaler Form, das für alltägliche Zahlungen genutzt werden kann. Es stellt eine dritte Ausprägung von Zentralbankgeld (neben Bargeld und Zentralbankeinlagen von Geschäftsbanken) dar.



Gründe für die Einführung von CBDC, je nach Ausgestaltung

- Geldpolitische Souveränität (z.B. des Euroraums)
- Stärkung des Wettbewerbs
- Effizienz im Zahlungsverkehr
- Reduktion von Geldwäsche
- Realisierung automatisierter Lösungen im Umfeld von IoT-Technologien



Die EZB arbeitet derzeit an der Entwicklung und Einführung eines digitalen Euro.

[Alt & Huch 2022, www.ecb.europa.eu/]

Virtuelle Währungen

Einführung eines digitalen Euro: Ziele



[www.ecb.europa.eu/]

Digitaler Euro

Funktionsweise

- Aktuell in „Vorbereitungsphase“, geplante Einführung ab 2029.
- Elektronisches Gegenstück und eine Ergänzung zum Bargeld (d.h. Vertraulichkeit von Identitäten / Sicherung der Privatsphäre)
- Ein digitaler Euro entspricht dem Wert einer Euro-Münze
- Kostenlose Bereitstellung
- Würde in elektronischer Geldbörse (Wallet) gespeichert werden, welche bei einer Bank oder Intermediär eingerichtet wird
- Auffüllen des Wallets durch Überweisung von Referenzkonto
- Unterstützung von Alltagszahlungen
- Kein Krypto-Asset, da von zentraler Instanz verwaltet

Zentralbankgeld
(durch Zentralbank geschaffen)

(Analoges)
Bargeld

+ künftig D€

(Digitales)
Zentralbankgeld
(für Geschäfts-
banken)

Privates Geld
(von Geschäftsbanken geschaffen)

(digitales) Giralgeld
Guthaben bei einer Geschäftsbank

[https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/html/index.de.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/why-we-need-it/html/index.de.html]

Bitcoin vs. „echte“ virtuelle Währungen (CBDC)

Einordnung



Wertbestimmung

Wert bestimmt sich über Angebot und Nachfrage sowie Vertrauen in das System.



Erstellung

Coins im Netzwerk erstellt („mined“), keine Werthinterlegung mit gesetzlichen Zahlungsmitteln.



Zugänglichkeit

Nur in digitaler Form und über Internetzugang nutzbar.



Regulation und Aufsicht

Durch Privatpersonen geschöpft und (bisher) kaum staatliche Aufsicht.

Funktionen als (elektronisches) Geld oder Währung fraglich



Tausch- und Zahlungsmittel

(begrenzte Zugänglichkeit, Regulation und Aufsicht)



Wertaufbewahrungsmittel

(Wertbestimmung, Erstellung)



Recheneinheit

(gegebene Teilbarkeit)

⇒ Der Bitcoin ist ein Finanzinstrument im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG)

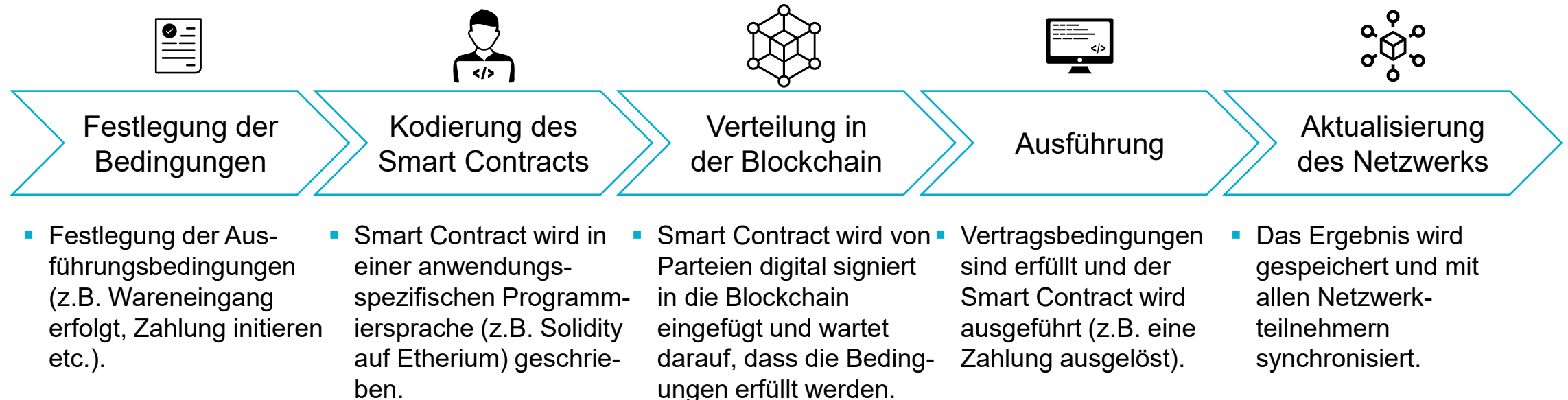
Smart Contracts

Definition und Darstellung

Smart Contracts sind digitale Verträge in Form von Blockchain-basiertem Softwarecode, die automatisch ausgeführt werden, wenn bestimmte vordefinierte Bedingungen erfüllt sind.



- In einigen Blockchain-Implementierungen (z.B. Ethereum oder Tron) kann auch Programmcode in Form von Smart Contracts gespeichert und verarbeitet werden.



Smart Contracts

Beispiel: Einfacher Smart Contract für die Ethereum Blockchain (geschrieben in Solidity)

Jeder kann einen Betrag einzahlen, aber nur der Vertragsinhaber kann abheben, sobald 1 ETH angesammelt wurde.

Smart-Contract-Code für die Ethereum-Blockchain

```
pragma solidity ^0.5.1;

contract Piggybank
{
    address payable public owner;

    constructor() public
    {
        owner = msg.sender;
    }

    function() payable external
    {
    }

    function spend() public
    {
        require(msg.sender == owner);
        require(address(this).balance >= 1 ether);
        owner.transfer(address(this).balance);
    }
}
```

Sparschwein-Vertrag;
Auszahlungen nur erlaubt, wenn
Einzahlungen > 1 ETH sind

Vertragsinhaber

Erstellung eines Vertrags

Einzahlung von Geldern

Auszahlung an
den Vertragsinhaber

[auf Basis von Hellwig et al 2021]

Smart Contracts

Potenziale und Risiken



- **Vertragsabwicklung ohne Drittpartei:** Keine vertrauenswürdige Drittpartei (z.B. Bank, Anwalt) notwendig.
- **Geschäftslogik auf der Blockchain:** Automatisierte Vertragsabwicklung.
- **Unveränderbarkeit & Transparenz:** Bedingungen können nicht nachträglich geändert werden.
- **Effizienzsteigerung:** Reduktion des Aufwands bei der Vertragserstellung und -abwicklung durch automatisierte Prüfprozesse.



- **Fehlerrisiko:** Programmcode kann Fehler enthalten, die zu unerwarteten Ergebnissen führen.
- **Vertrauensproblem:** Verweise auf veränderbare Daten, daher ggf. doch Vertrauen in Dritte notwendig.
- **Rechtsunsicherheit:** Gesetzgeber ringen mit der Einordnung und Haftungsfragen digitaler Verträge.
- **Inflexibilität:** Blockchain-Daten sind unveränderlich, Korrekturen und Widerruf sind schwierig.

⇒ **Anwendungsbeispiele:** Automatisierte Abwicklung standardisierter Geschäftsvorfälle, z.B. Zinszahlungen oder Schadensmanagement in der Versicherungswirtschaft.

Agenda

1 Kryptowerte, virtuelle Währungen und Smart Contracts

2 Daten- und Informationsdienste

3 Zahlungsdienste

4 Wertpapierhandel

5 Kredit- und Finanzierungsgeschäfte

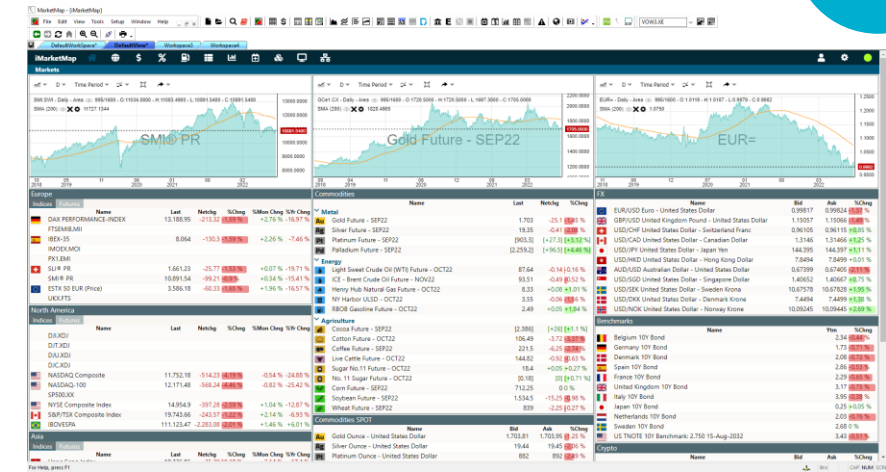
Klassische Daten- und Informationsdienste

Definition und Funktionen

Klassische **Daten- und Informationsdienste** in der Finanzwirtschaft sind i.d.R. von Daten-Vendoren spezialisierte Dienstleistungen, die Finanzmarktdaten und -kennzahlen, Nachrichten, Analysen und darauf aufbauende Informationsdienste bereitstellen, um Marktteilnehmern fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.



- **Datendienste**
 - APIs für Zugriff auf historische und Echtzeit-Daten
 - Daten-Feeds für algorithmischen Handel.
 - **Informationsdienste für Analysen und Prognosen:**
 - Finanzterminals und Online-Portale
 - Portfolio- und Risikomanagement
 - Visualisierung und Dashboards
 - Compliance und Regulation
- ⇒ Bekannte Anbieter: Bloomberg, LSEG, FactSet, FIS, ...



[FIS MarketMap]

Klassische Daten- und Informationsdienste

Preismodelle von Datenvendoren

Die **Bepreisung von Daten- und Informationsdiensten** im Finanzsektor unterscheidet in der Regel zwischen der systematischen Nutzung von Marktdaten (über Anwendungen) und der individuellen Nutzung (über Endgeräte) und hängt auch davon ab, wie die Inhalte bereitgestellt werden.

Nutzung

- Preisgestaltung hängt von der Anzahl der Elemente (z.B. Liste der Instrumente - "Portfolio") und der Häufigkeit des Zugriffs ab.
- Attraktiv für die Einführung neuer Dienste, da sie mit der Nutzung skalieren.

Staffelung

- Preisgestaltung auf der Grundlage der Nutzeranzahl (und der Inhalte).
- Nach Kategorie, nach Markt, nach Anlageklasse.
- Nach Geografie oder Standort (Extremfall ist das gesamte Unternehmen).

Beschränkungen der Benutzerzahl

- Preisgestaltung auf Basis von Arbeitsplätzen, User IDs, Anzahl gleichzeitiger Benutzer und/oder Lizenzen, die die Nutzung auf verbrauchende Systeme oder Abteilungen beschränken.
- Unterscheidung zwischen Anzeige und automatischer Weiterverarbeitung.

Anwendungsfall

- Preisgestaltung auf der Grundlage von Geschäftsprozessen oder spezifischen Berichten.
- Anwendungsbereiche umfassen z.B. Bewertung, Risikomanagement, Wertpapierleihe, aufsichtsrechtliches Reporting.

[Groot 2017]

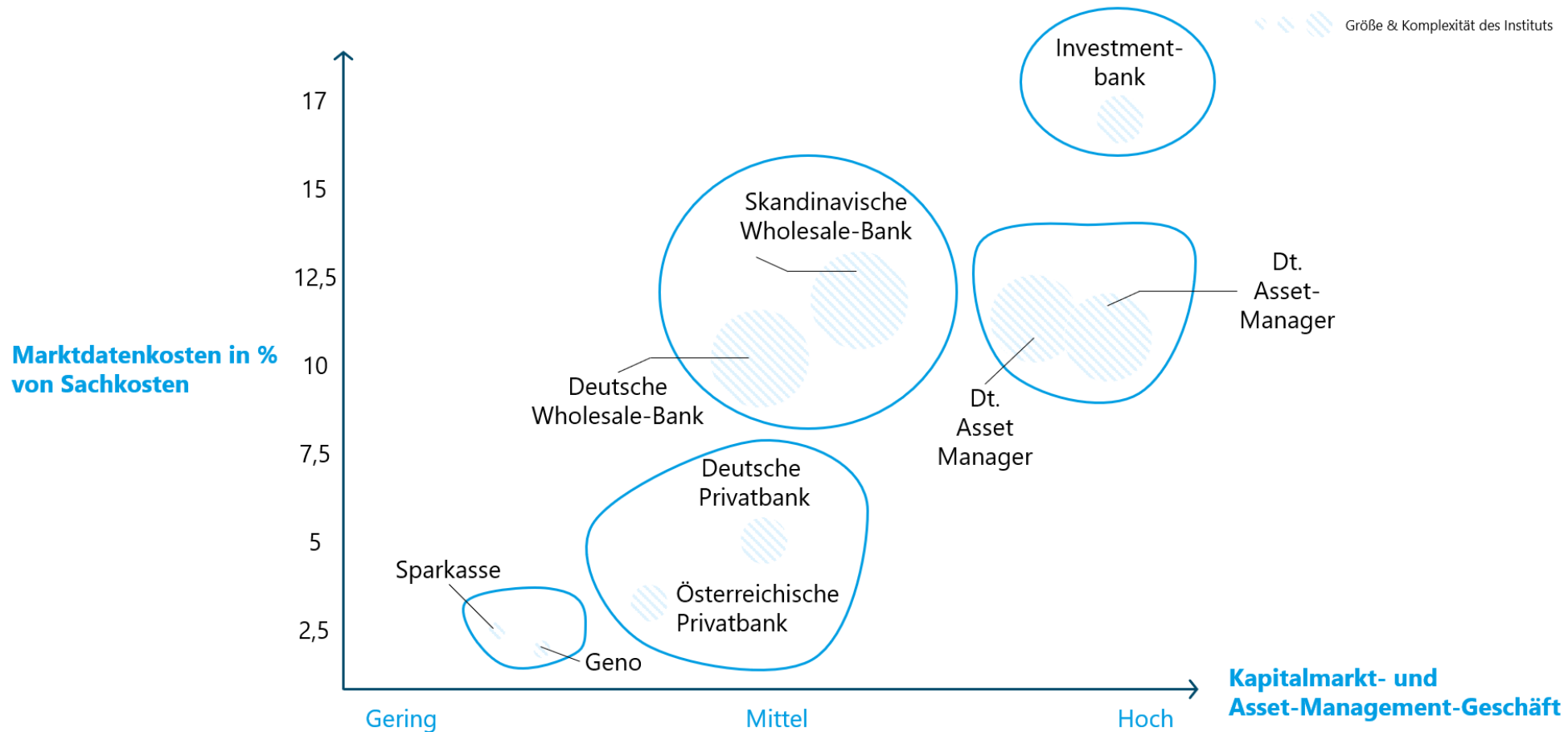
Klassische Daten- und Informationsdienste

Typisierung von Marktdaten



Klassische Daten- und Informationsdienste

Marktdatenkosten unterschiedlicher Finanzinstitute



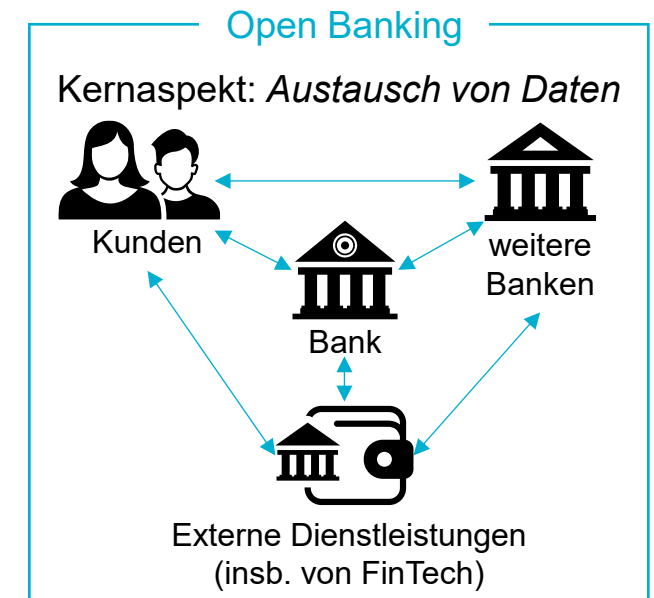
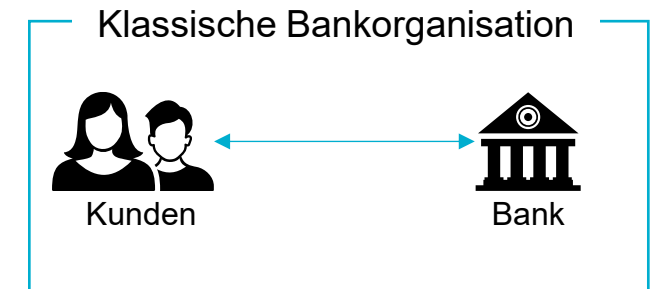
Open Banking

Wandel der Bankorganisation: Austausch von kundenbezogenen Finanzdaten

- Öffnung der klassisch geschlossenen Bankorganisationen in Richtung geöffneter Unternehmensnetzwerke.
- Bereitstellung und Austausch (per Einwilligung durch Kunden) persönlicher Finanzdaten über elektronische Schnittstellen (APIs) verschiedener Banken, Finanzdienstleistern oder FinTech-Unternehmen.
- Integration externer datenbasierter Dienstleistungen (z.B. von FinTechs).

Eigenschaften

1. Verwendung von APIs, um ergänzende Anwendungen und Dienste zu erstellen (z. B. Zugriff auf Kontoinformationen, Salden und Transaktionsumsätze).
2. Erhöhte finanzielle Transparenz für Kontoinhaber, mittels einer Kombination freizugänglicher und privater Daten.
3. Offener Zugang zu Kunden- und Transaktionsdaten für Drittparteien führt zu Umbruch im Datenmanagement, worauf etablierte Banken reagieren müssen.
4. Getrieben durch regulatorischen Druck (PSD2 / FIDA)



[Alt & Huch 2022]

Financial Data Access (FIDA)

Rahmen für ein „Offenes Finanzwesen“ (von Open Banking hin zu Open Finance)

Der **Financial Data Access (FIDA)** der EU ist ein Rahmenwerk für den standardisierten und sicheren Austausch von Daten (insb. Kunden-, Transaktions- und Finanzproduktdaten) durch interoperable Schnittstellen, klar definierte Zugriffsrechte und regulatorische Vorgaben.

[EU Kommission 2023]

Anzuwenden ab voraussichtlich 3/2028 für Finanzinstitute und Finanzinformationsdienstleister, die als solche registriert und zugelassen sind.

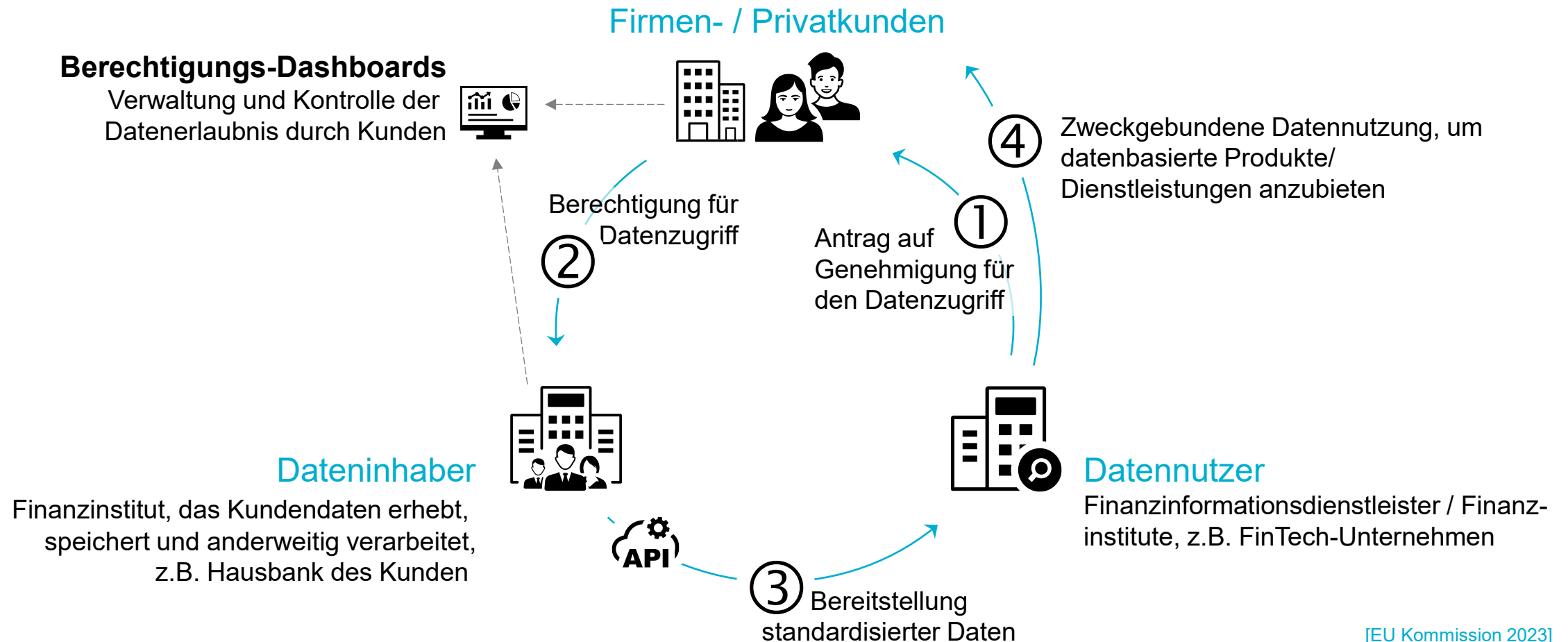
Ziele:

- Verpflichtung der Dateninhaber (insb. Finanzinstitute), Kundendaten auf Anfrage dann zur Verfügung zu stellen, wenn der Kunde dies wünscht.
- Einführung von Berechtigungs-Dashboards und Datennutzungszonen, um die Kontrolle der Kunden über ihre Daten zu gewährleisten und sie vor Ausschlussrisiken zu schützen.
- Förderung innovativer datenbasierter Finanzprodukte und –dienstleistungen.
- Verantwortungsvoller Zugang für Datennutzer, wenn Kunden ihre Produkte und Dienstleistungen nutzen wollen.
- Förderung der Standardisierung von Kundendaten und technischen Schnittstellen..



Financial Data Access (FIDA)

Datenströme für den Zugang auf finanzbezogenen Kundendaten



[EU Kommission 2023]

Chatbots und generative Künstliche Intelligenz (KI)

Definition und Einsatzbereiche

Generative KI umfasst Techniken und Werkzeuge zur Erstellung neuer Inhalte, wie beispielsweise Texte, Sprache, Audio oder Bilder. KI bezeichnet dabei die Fähigkeit von Maschinen, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren.

Chatbots sind softwarebasierte Dialogsysteme zur automatisierten Kommunikation mit Kunden.



Bekannte Beispiele:

- ChatGPT, Copilot (Text), Gemini (Bild und Ton), etc.

Typische Einsatzbereiche im Banking & Brokerage:

- Automatisierter Kundenservice, inkl. personalisierte Finanzberatung
- Fraud Detection, Betrugsprävention, Compliance- und Regulierungsanalyse
- Risikomanagement und Kreditbewertung
- Dokumenten- und Vertragsanalyse



AI BANKING CHATBOTS

Generative KI & Online-Banking

[Barton und Müller 2025, Swiss Bankers Association 2025, Bild erstellt mit: gemini.google.com]

Generative KI im Online Banking

Ein paar ausgewählte Beispiele: Einsatz von Large Language Models (LLM)

The screenshot displays a chat window from 'Linda' (a virtual assistant) and a chatbot response. The chat window on the left shows a user asking 'Wie hoch sind im Durchschnitt die Ausgabeaufschläge von Deka Fonds oder von Fonds der Union Investment?' and the chatbot replying with detailed information about fund fees for Deka and Union Investment.

ChatGPT ▾

Wie hoch sind im Durchschnitt die Ausgabeaufschläge von Deka Fonds oder von Fonds der Union Investment?

Die **typischen Ausgabeaufschläge (Agio)** bei Fonds der Sparkassen- bzw. Genossenschaftsbank-Gruppe liegen relativ ähnlich. Im Durchschnitt bewegen sie sich meist **zwischen etwa 3 % und 5 %**, abhängig von der Fondskategorie.

1. Deka-Fonds (Sparkassen-Gruppe)

- Häufiger maximaler Ausgabeaufschlag: **ca. 3 % – 5 %**
- Beispiele:
 - Aktienfonds oft **≈ 5 %** fondsdiscout.de +1
 - Mischfonds teilweise **≈ 3 %** fondsdiscout.de
- In Sparkassen-Depots werden viele Fonds tatsächlich mit **bis zu etwa 5 % Ausgabeaufschlag verkauft** depotsstudent +1

Faustwert:

➡ Durchschnittlich etwa 3–5 %, mit vielen Fonds nahe 5 %.

2. Union Investment (Volks- und Raiffeisenbanken)

- Typischer Ausgabeaufschlag: **ca. 2 % – 6 %** fonds-super-ma... +1
- Konkrete Beispiele:
 - Aktienfonds wie *UniGlobal* oder *UniFonds*: **≈ 5 %** fonds-super-ma...
 - Mischfonds wie *UniRak*: **≈ 3 %** fonds-super-ma...

Faustwert:

➡ Ebenfalls meist 3–5 %, sehr oft genau 5 % bei Aktienfonds.

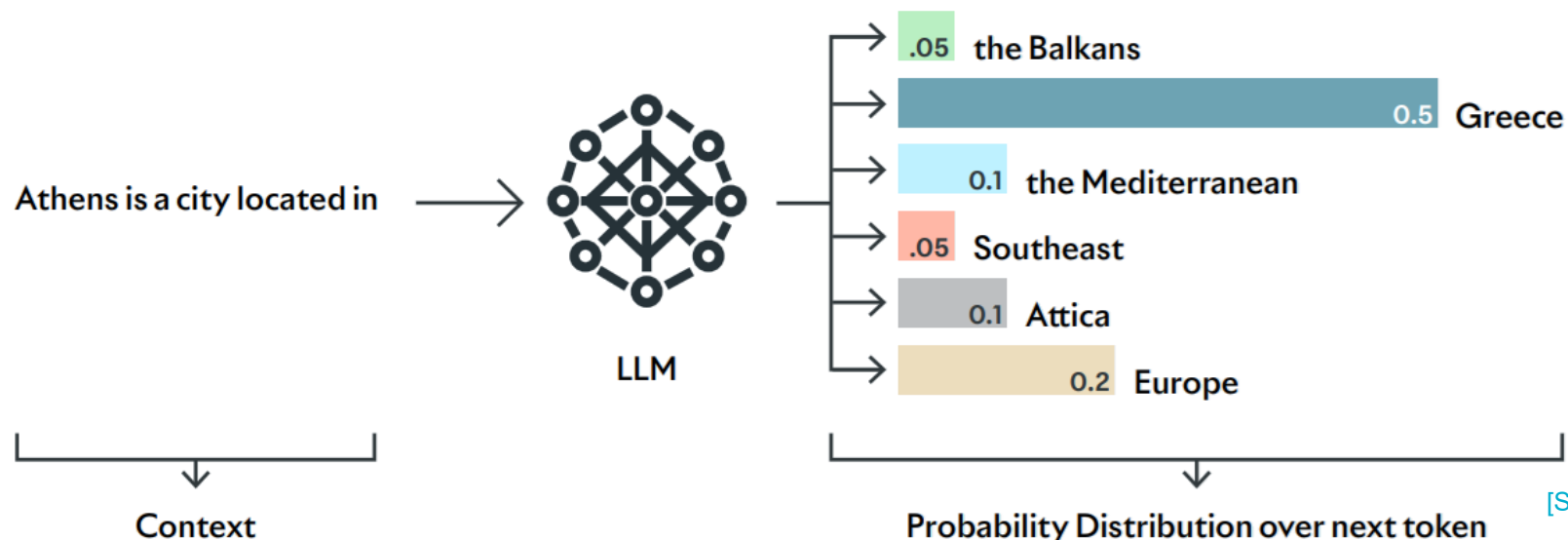
[\[www.chatgpt.com\]](https://www.chatgpt.com)

Funktionsweise von Large Language Models (LLM)

Illustration

Deep Dive: How do LLMs work in detail?

All in all, it's essential to understand that LLMs are still “only” probabilistic algorithms which, at their core, adopt statistics. Whilst they have billions of parameters, they can only perform one task: given a sequence of words, predict the most likely next word. During extensive training, which can last weeks or even months, these models learn a probability distribution over words. While predicting a single next word might seem trivial to humans, it involves complex calculations utilising all the model's parameters. For generating longer sequences, LLMs operate in an autoregressive manner, consuming their own outputs and adding one word at a time.¹²



[Swiss Bankers Association 2025]

Einsatz von generativer KI an der Kundenschnittstelle

Potenziale und Herausforderungen

+

Potenziale

- Verbesserte Kundeninteraktion:
 - 24/7 personalisierter Kundenservice mit schnelle Antwortzeiten
 - Mehrsprachiges Angebot
- Effizienz- und Erlössteigerung:
 - Reduktion operativen Kosten durch Automatisierung von Routineprozessen
 - Arbeitsbelastung durch automatisierten Kundenservice
 - Cross-Selling-Angebote
- Risikominimierung & Compliance durch Compliance-relevante Themen

-

Herausforderungen

- Kundenakzeptanz abhängig von Vertrauen, Benutzerfreundlichkeit und wahrgenommenem Nutzen
- Missverständnisse oder Kommunikationsfehler bei komplexen Themen
- Bereitstellung von Fehlinformationen und Halluzinationen
- Einhaltung von Sicherheits-, Datenschutz- und Governance-Anforderungen

[Deloitte 2023, PwC 2024, Swiss Bankers Association 2025]

Agenda

1 Kryptowerte, virtuelle Währungen und Smart Contracts

2 Daten- und Informationsdienste

3 Zahlungsdienste

4 Wertpapierhandel

5 Kredit- und Finanzierungsgeschäfte

Zahlungsdienste

Definition

Zahlungsdienste sind Dienstleistungen von Banken, Zahlungsdienstleistern und FinTech-Unternehmen, die die Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen verschiedenen Parteien ermöglichen und sowohl traditionelle als auch digitale Zahlungsmethoden umfassen.



- Zahlungskarten (Debit- und Kreditkarten wie z.B. VISA, Mastercard, American Express)
- Elektronische Brieftasche (E-Wallets wie z.B. Apple Pay, Google Pay, Paypal)
- Lastschriften und (Echtzeit-)Überweisungen (z.B. EPA Instant Credit Transfer)
- Zahlungsauslösedienste (z. B. Wero, Klarna Sofortüberweisung)

Zahlungskarten

Debit- vs. Kreditkarte (und Anteile für kontaktloses Zahlen)

Debitkarte

Direkte Belastung
des Kontos



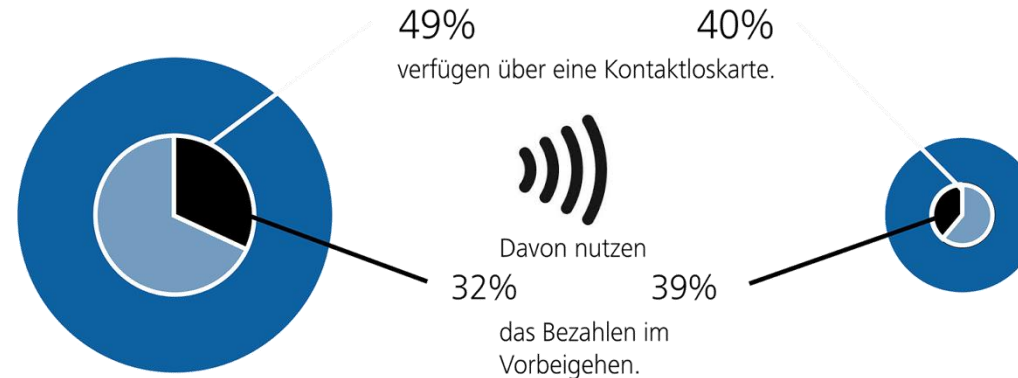
95% Debitkarte,
z.B. girocard, maestro oder v-pay.



48% Kreditkarte
z.B. VISA oder MasterCard Credit.

Kreditkarte

Bündelung von
Zahlungen und monat-
liche Abrechnung



Virtuelle Zahlkarte

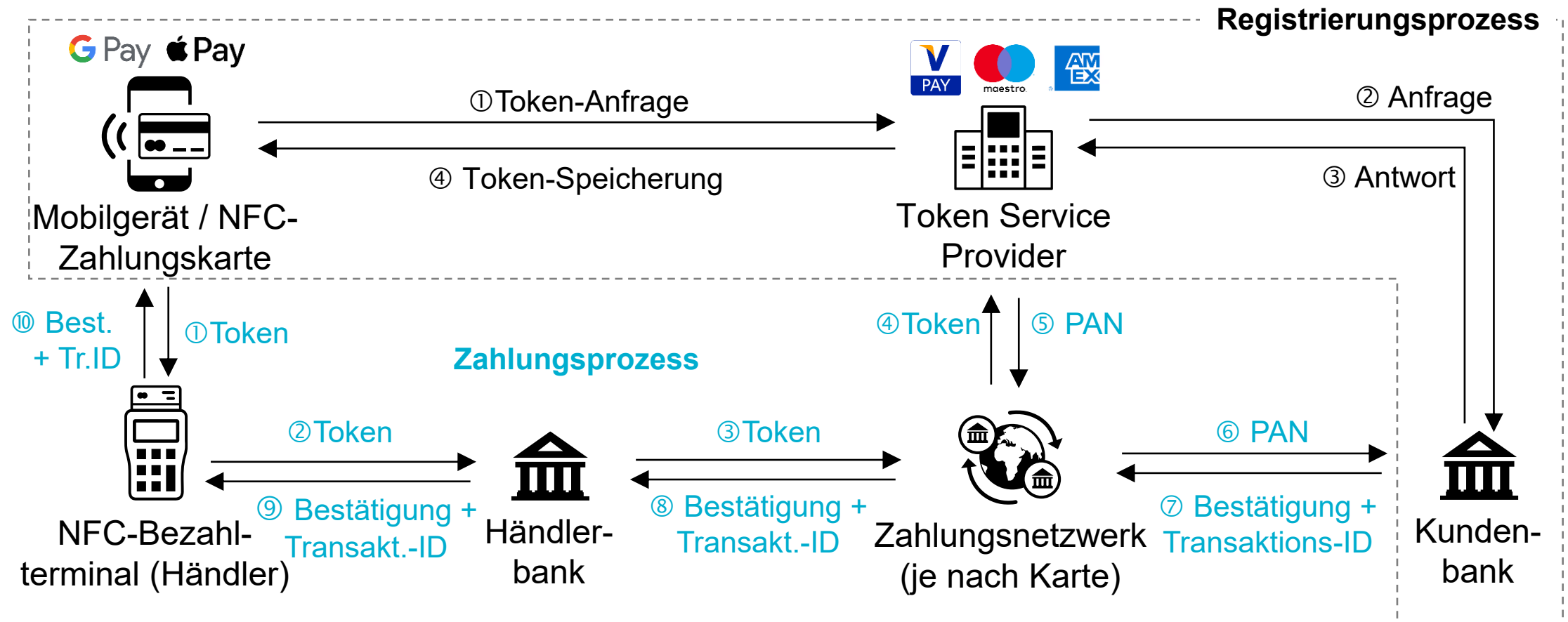


Belastung der hinterlegten Debit-/ Kreditkarte

[www.bundesbank.de]

Kontaktloses Bezahlen

Mobile Bezahlösungen per Smartphone / NFC-Zahlkarte



[Montz 2019]

Payment Services Directive 2 (PSD2)

Zahlungsdiensterichtlinie

Vom europäischen Gesetzgeber in 2016 überarbeitete **Zahlungsdiensterichtlinie**, die Regelungen zu Zahlungsauslösediensten, Kontoinformationsdiensten, Kreditkartengebühren sowie die Verpflichtung zur sog. „starken Kundenauthentifizierung“ einführt.



Anzuwenden seit 2018, sofern eine an einer Zahlungstransaktion beteiligte Partei in der Europäischen Union ansässig ist.

Ziele:

- Förderung von Innovationen indem Nichtbanken (insb. FinTechs) die Teilnahme am Zahlungsverkehr ermöglicht wird.
- Erhöhung der Sicherheit im Zahlungsverkehr
- Stärkung des Verbraucherschutzes
- Steigerung des Wettbewerbs

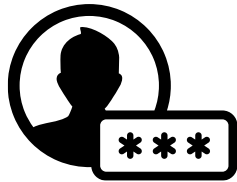
[Alt & Huch 2022; www.bundesbank.de]

Zahlungsverkehr

PSD2: Starke Kundenauthentifizierung mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung

Die **Zwei-Faktor-Authentifizierung** ist ein Authentifizierungsverfahren, das ein hohes Maß an Sicherheit beim Zugriff auf Ressourcen, insbesondere auf Konten, gewährleisten soll.

- Für die Genehmigung einer Transaktion müssen mindestens zwei der folgenden drei Merkmale vorliegen:



Wissen

Nur der Nutzer hat Kenntnis darüber (z. B. Benutzername, Kennwort, Einmalkennwort, PIN, TAN),



Besitz

Nur der Nutzer ist im Besitz einer bestimmten Sache (z. B. Hardware-Token, Bankkarte, Schlüssel).



Inhärenz/ bzw. Biometrie

Unverwechselbarkeit des Nutzers selbst (z. B. Fingerabdruck, Iris-/Stimm-Erkennung).

- Merkmale gelten als voneinander unabhängig, d. h. die Nichterfüllung eines Merkmals beeinträchtigt nicht die Zuverlässigkeit eines anderen Merkmals.

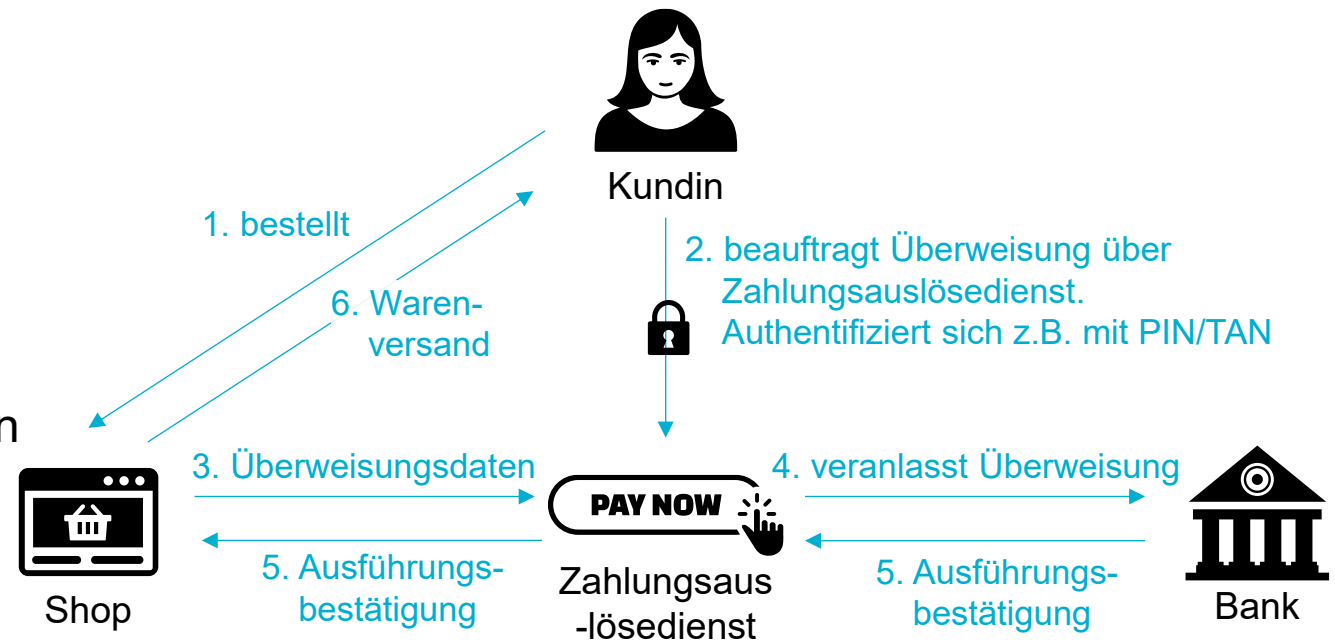
[Alt & Huch 2022]

Zahlungsverkehr

PSD2: Zahlungsauslösedienst

Zahlungsanweisung über den vom Händler angebotenen Zahlungsauslösedienst, der eine Überweisung vom Konto des Kunden über dessen Hausbank ermöglicht

- Zusätzliche Bezahlungsmöglichkeit im E-Commerce ohne gesonderte Beauftragung über Online-Banking erforderlich.
- Kunde veranlasst eine Überweisung von seinem Zahlungskonto bei einem anderen Zahlungsdienstleister.
- Bank bestätigt die Zahlung über den Zahlungsdienstleister an den Händler.
- Technische Umsetzung erfolgt über Open Banking und APIs.



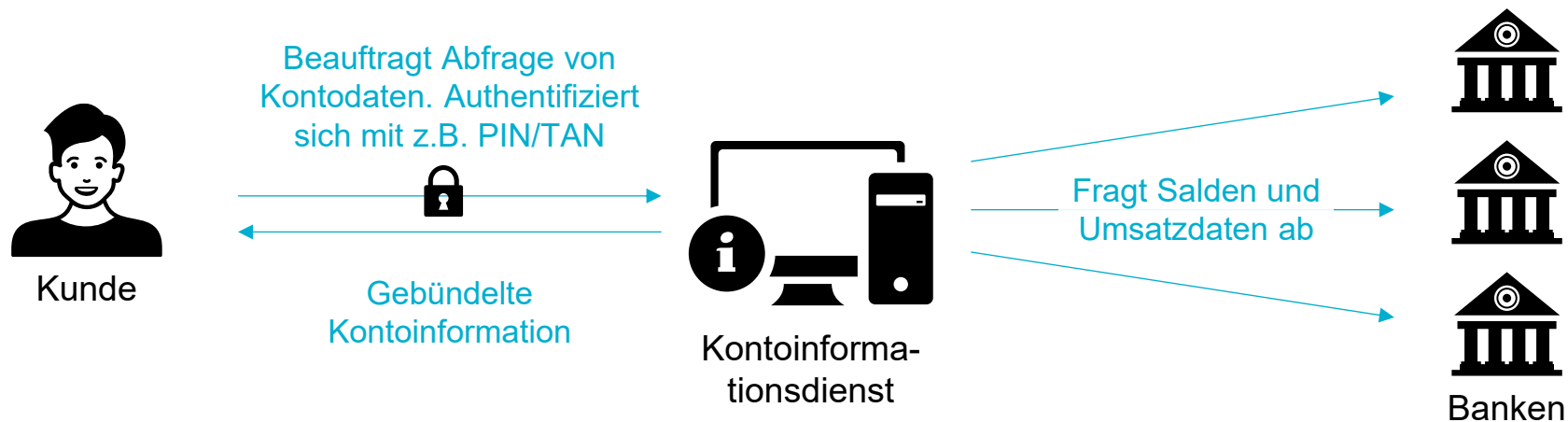
[www.bundesbank.de]

Zahlungsverkehr

PSD2: Kontoinformationsdienst

Möglichkeit der **Abfrage und Anzeige von Kontoständen** und Umsätzen für alle Zahlungskonten der verschiedenen Banken, bei denen der Kunde ein Konto unterhält.

- Konsolidierte Informationen über Zahlungskonten bei einem oder mehreren Zahlungsdienstleistern.
- Mögliche Grundlage für die Prüfung einer ausreichenden Kontodeckung, um darauf aufbauend weitere Finanzdienstleistungen (z.B. Kreditvergabe) anbieten zu können (als Vorstufe zu FIDA).



⇒ Technische Umsetzung per Open Banking und APIs.

[www.bundesbank.de]

Zahlungsverkehr

Echtzeitüberweisungen / Instant Payments

Instant Payments bezeichnet eine Zahlungsart im bargeldlosen Zahlungsverkehr, bei der Zahlungsvorgänge nur wenige Sekunden dauern.

Zentrale Eigenschaften

- Rund um die Uhr verfügbares elektronisches Massenzahlungsverkehrssystem.
- Unmittelbare Gutschrift beim Zahlungsempfänger.
- Zahlungsbestätigung an den Auftraggeber nahezu in Echtzeit.
- Interbanken-Clearing nahezu in Echtzeit.
- Echtzeitzahlungen unabhängig vom Zahlungsinstrument (Überweisung, Lastschrift oder Kartenzahlung), von Clearingmodalität (bilaterales Interbanken-Clearing oder über Clearinghäuser) und vom Settlement (nachgelagertes Netto-Settlement oder Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem).



Seit 2017 In Europa:

[Alt & Huch 2022; zahlungsverkehr.org]

- SEPA Instant Payments (SCT Inst) bis € 15.000 und TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).

Ausblick: Payment Services Directive 3 (PSD3)

Zahlungsdiensterichtlinie

Mit der PSD3 soll die europäische Zahlungsverkehrsregulierung weiter harmonisiert und vereinheitlicht werden.



Von der Europäischen Kommission im Juni 2023 vorgeschlagener Entwurf;
Inkrafttreten voraussichtlich in 2027.

Ziele (Auswahl):

- Secure Customer Authentication (SCA): Verbesserung der Überprüfung der Kundenidentität eines Kunden während einer Online-Transaktion (Bekämpfung von Zahlungsbetrug).
- Von Open Banking zu Open Finance: Erweiterung des Open-Banking-Konzepts auf andere Finanzdienstleistungen wie Versicherungen, Investitionen und Altersvorsorge.
- Kosten der Währungsumrechnung. Senkung der Kosten bei Währungsumrechnung und Erhöhung der Transparenz.
- Interchange-Gebühren. Gebühren, die Händler an Banken für die Abwicklung von Kartenzahlungen zahlen, sollen fair und transparent ausgestaltet sein.

[Deutsche Bank / KPMG 2023]

Agenda

1 Kryptowerte, virtuelle Währungen und Smart Contracts

2 Daten- und Informationsdienste

3 Zahlungsdienste

4 Wertpapierhandel

5 Kredit- und Finanzierungsgeschäfte

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II)

Europäische Finanzmarktrichtlinie

Vom europäischen Gesetzgeber in 2014 überarbeitete Finanzmarktrichtlinie, die Regelungen zu Transparenz, Anlegerschutz, Marktstruktur und Handelspraktiken enthält.



Anzuwenden seit 2018, wenn eine an einer Wertpapiertransaktion beteiligte Partei in der Europäischen Union ansässig ist.

Ziele:

- Förderung des Wettbewerbs zwischen Handelsplätzen und der Markteffizienz.
- Steigerung der Marktintegrität und Transparenz.
- Regulierung des algorithmischen Handels und des Hochfrequenzhandels.
- Verbesserung des Anlegerschutzes durch mehr Transparenz bei Kosten und Marktpreisen.

[Finanzmarktrichtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates]

Wertpapierhandel

Definition und Handelsplätze nach MiFID II

Wertpapierhandel beschreibt ein Wertpapiergeschäft, das auf der Grundlage einer Anlageentscheidung eine Portfolioposition schafft oder verändert.

D

Varianten möglicher Handelsplätze

1. Geregelte Märkte



von Marktbetreiber unterhalten

- Klassische Börsen
- Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsinteressen
- Keine Anlagetätigkeit / Wertpapierdienstleistung
- Entscheidung über die Zulassung von Wertpapieren zum Handel

2. Multilaterale Handelssysteme



von Marktbetreiber oder Wertpapierfirma unterhalten

- Börsenähnliche Handelsplattformen
- Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsinteressen
- Wertpapierdienstleistung

3. Bilaterale Handelssysteme



von Wertpapierfirma unterhalten

- Systematische Internalisierer (SIs)
- Kauf/Verkauf auf eigene Rechnung im Namen von Kunden
- Organisierter & systematischer Handel in erheblichem Umfang

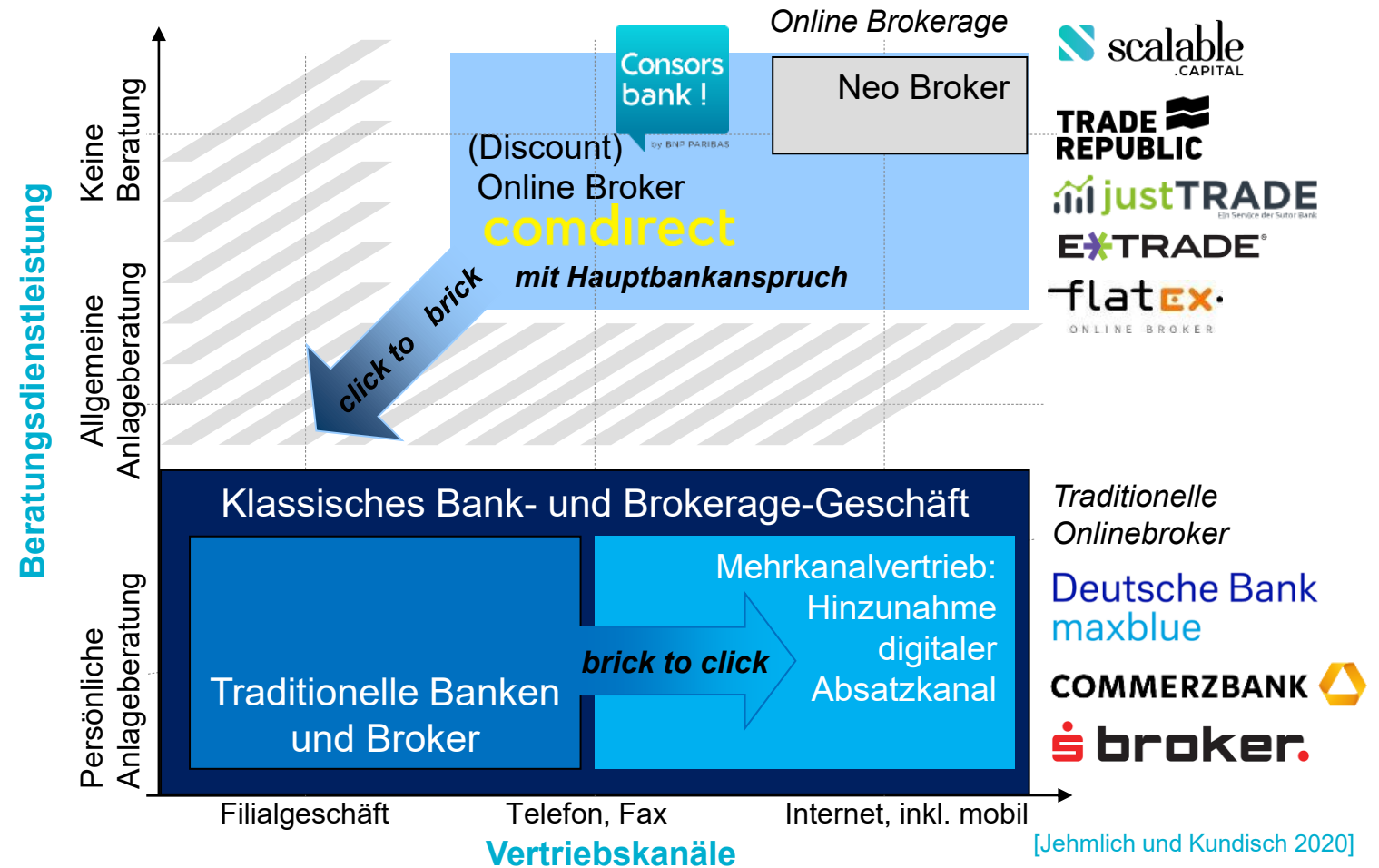
[Finanzmarktrichtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates]

Elektronischer Wertpapierhandel

Broker und Online-Broker: Typen und Einordnung



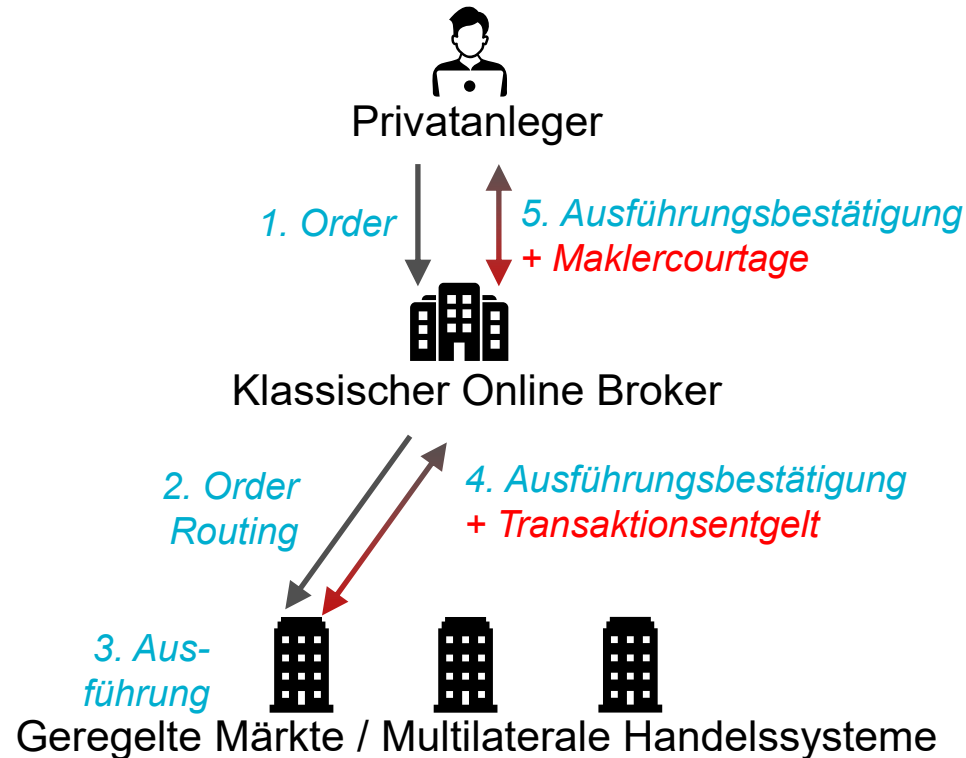
- **Broker sind** Marktzugangsintermediäre, die im Auftrag ihrer Kunden Wertpapiere handeln.
- ⇒ Dazu leiten sie die Aufträge an einen geeigneten Handelsplatz oder Handelspartner weiter.
- ⇒ Für diese Vermittlung erhalten sie Ordergebühren oder andere Rückvergütungen.



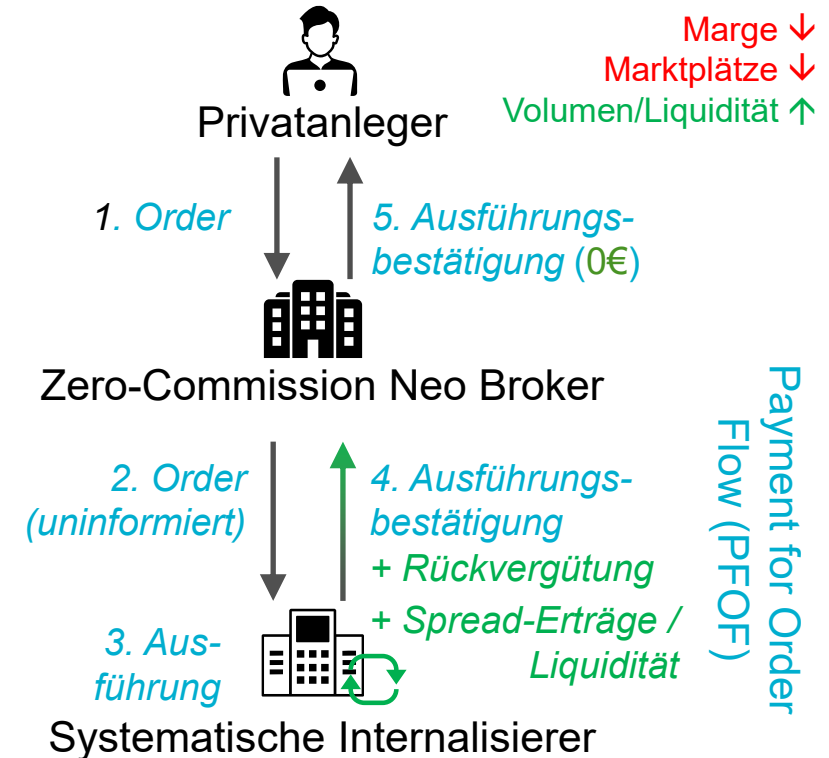
Elektronischer Wertpapierhandel (Retail)

Online-Brokerage-Erlösmodelle: Klassisch vs. Zero Commission (Payment for Order Flow)

Klassisches Brokerage-Erlösmodell



Zero-Commission-Erlösmodell



- EU-Verbot von Provisionszahlung für Auftragsvermittlung von Handelsaufträgen (PFOF) ab 30.6.2026

Elektronischer Wertpapierhandel (institutionell)

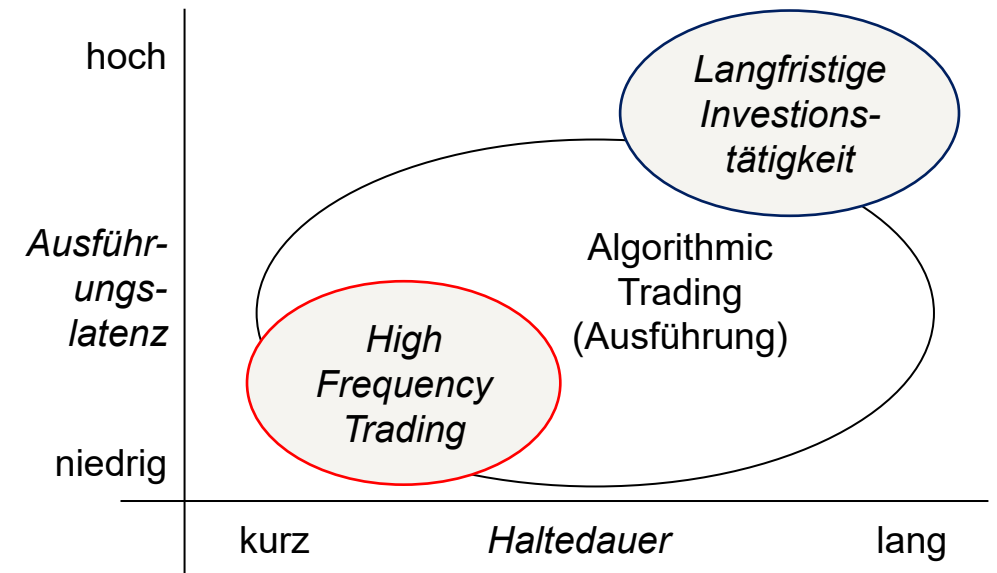
Algorithmic Trading (AT) und High Frequency Trading (HFT)

Algorithmic Trading (algorithmischer Handel):

Algorithmischer Handel beschreibt den Handel mit einem Finanzinstrument, bei dem ein Computeralgorithmus automatisch die einzelnen Auftragsparameter bestimmt, z.B. ob der Auftrag ausgelöst werden soll, der Zeitpunkt, der Preis oder das Auftragsvolumen.

High Frequency Trading (hochfrequenter algorithmischer Handel):

Sonderform des algorithmischen Handels, bei der ein Handelssystem mit hoher Geschwindigkeit Marktdaten oder -signale analysiert und als Reaktion darauf in sehr kurzer Zeit eine große Anzahl von Aufträgen abschickt oder aktualisiert.



[MiFID II 2015; Gomber & Haferkorn 2013]

Elektronischer Wertpapierhandel

Clearinghäuser und Verwahrstellen



Verwahrstelle
ehemals
Depotbank
(Custodian Bank)

- Kreditinstitute, denen Wertpapiere zur Verwahrung anvertraut werden.
- Bei Hausverwahrung ist die Verwahrstelle die Hausbank.
- Umbuchung gehandelter Wertpapiere in die entsprechenden Depots.
- In Deutschland z. B.: DZ Bank, Dekabank, HSBC, State Street, BNP Paribas.



Clearinghaus
(Central Clearing
Counterparty)

- Mittler zwischen Käufer und Verkäufer, der Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen garantiert.
- Liefer- und Abnahmeansprüche von Käufer und Verkäufer bestehen gegenüber dem Clearinghaus (zentraler Kontrahent).
- In Deutschland z. B.: Euroclear, Eurex Clearing, EMCF.

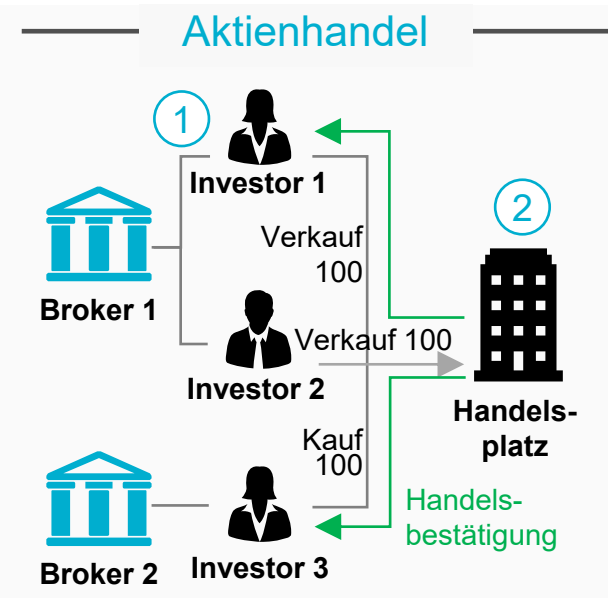


Zentralverwahrer
(Central Securities
Depository)

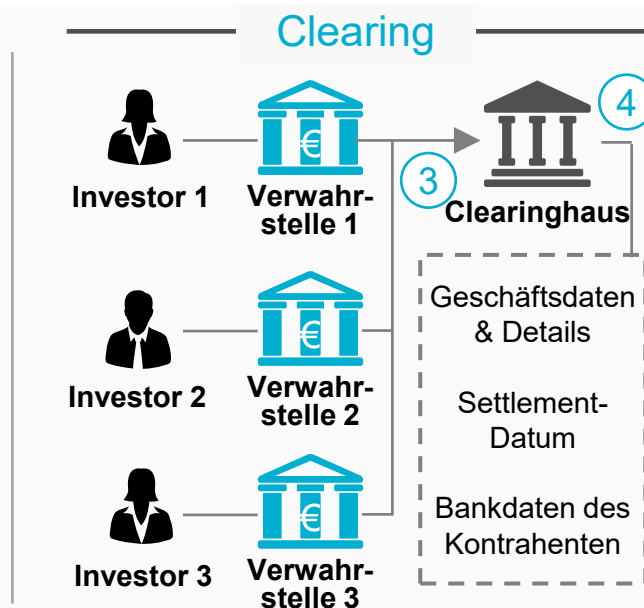
- Wertpapiersammelbank als zentrale Instanz, an die alle Verwahrstellen angeschlossen sind.
- Übertragung gehandelter Wertpapiere, sofern nicht beide Handelspartner Kunden derselben Verwahrstelle sind (Settlement).
- In Deutschland: Clearstream Banking.

Elektronischer Wertpapierhandel

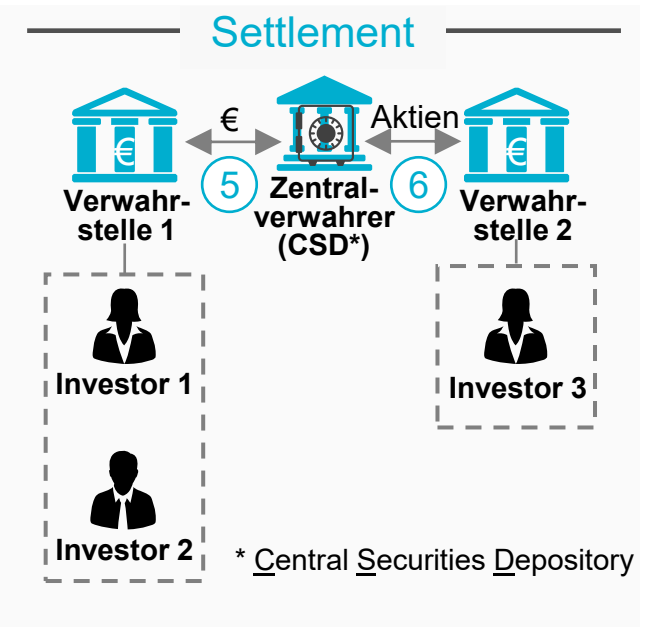
Standardprozess im elektronischen Wertpapierhandel am Beispiel des Aktienhandels



1. Anleger platzieren ihre Order über ihren Broker am Handelsplatz.
2. Am Handelsplatz erfolgt die Ausführung der Order, wodurch Nachhandelsprozesse ausgelöst werden.



3. Verwahrstellen übermitteln Transaktionsdaten im Namen ihrer Kunden an das Clearinghaus.
4. Clearinghaus ist für die Validierung, den Abgleich und Netting der von allen Verwahrstellen übermittelten Transaktionen verantwortlich.



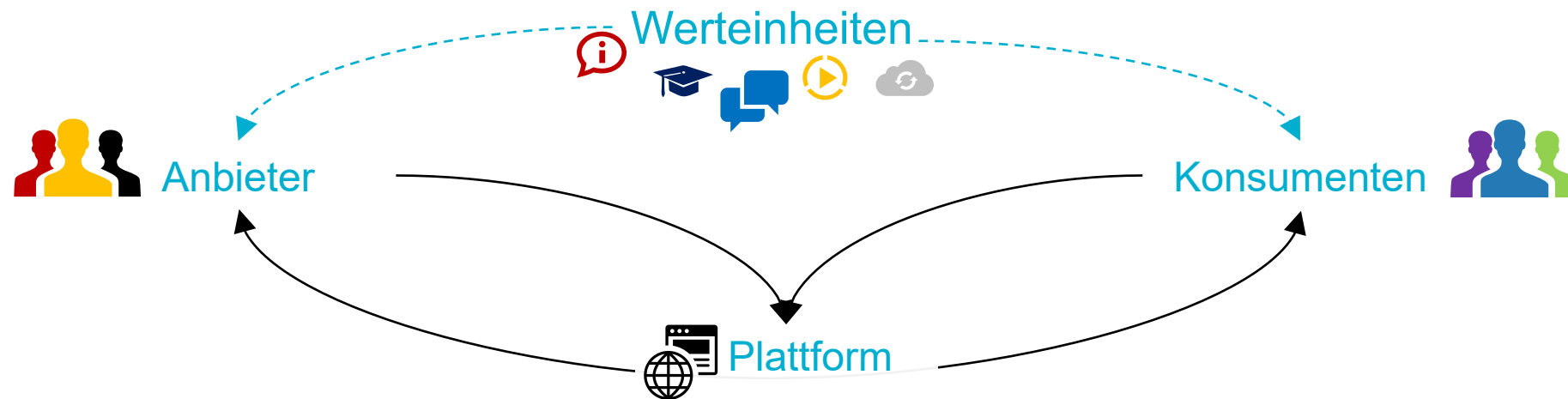
5. CSD initiiert Nettotransaktionen über alle Transaktionen und Verwahrstellen.
6. CSD verwaltet den gleichzeitigen Transfer von Aktien und Bargeld zwischen Verwahrstellen.

[McWaters 2016]

Exkurs: Digitale Plattformen in der Finanzwirtschaft

Wertschöpfung innerhalb des Netzwerks, aber außerhalb der Plattform

Eine **Digitale Plattform** ist ein Geschäftsmodell, das auf der **Ermöglichung wertschöpfender Interaktionen** zwischen externen Anbietern/Produzenten und Kunden/Konsumenten basiert.



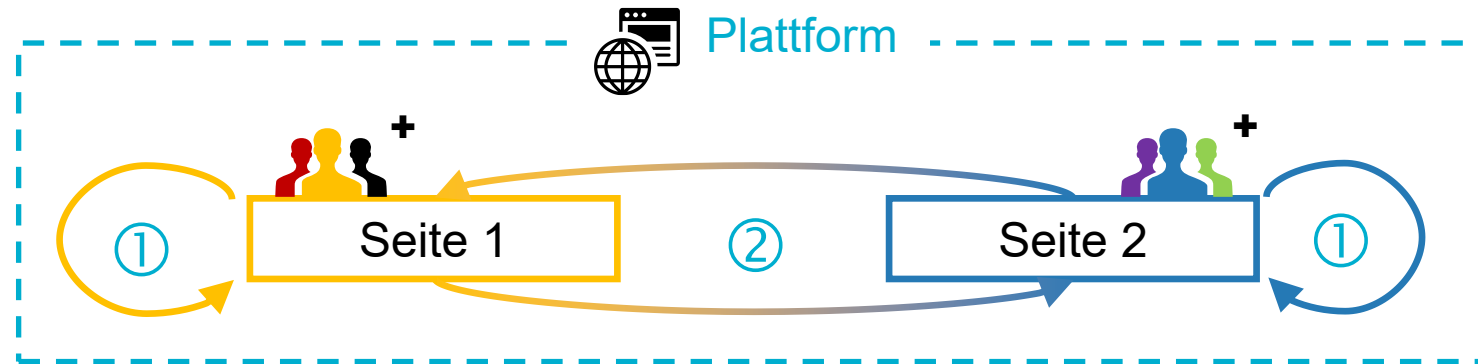
- Bei Plattformen findet die eigentliche Wertschöpfung außerhalb der Plattform statt.
 1. Plattformbetreiber muss Kunden (Anbieter und Konsumenten) auf die Plattform locken (Pull-Effekt).
 2. Plattform organisiert, kontrolliert und vereinfacht Interaktionen zwischen Anbietern und Konsumenten.
 3. Wertschöpfung erfolgt durch das Zusammenführen (Matching) von Anbietern (inkl. Produzenten) und Konsumenten im Netzwerk.

[Parker et al. 2017]

Exkurs: Rolle von Netzwerkeffekten auf Plattformen

Hebelwirkung von Netzwerkeffekten

- Plattformen schaffen ein zweiseitiges Netzwerk, das die Hebelwirkung von Netzwerkeffekten nutzt.
- Der Wert der Plattform steigt mit der Anzahl der Nutzer für jeden einzelnen Nutzer (mehr Nutzer = höherer Wert = mehr Nutzer ... usw. ...).



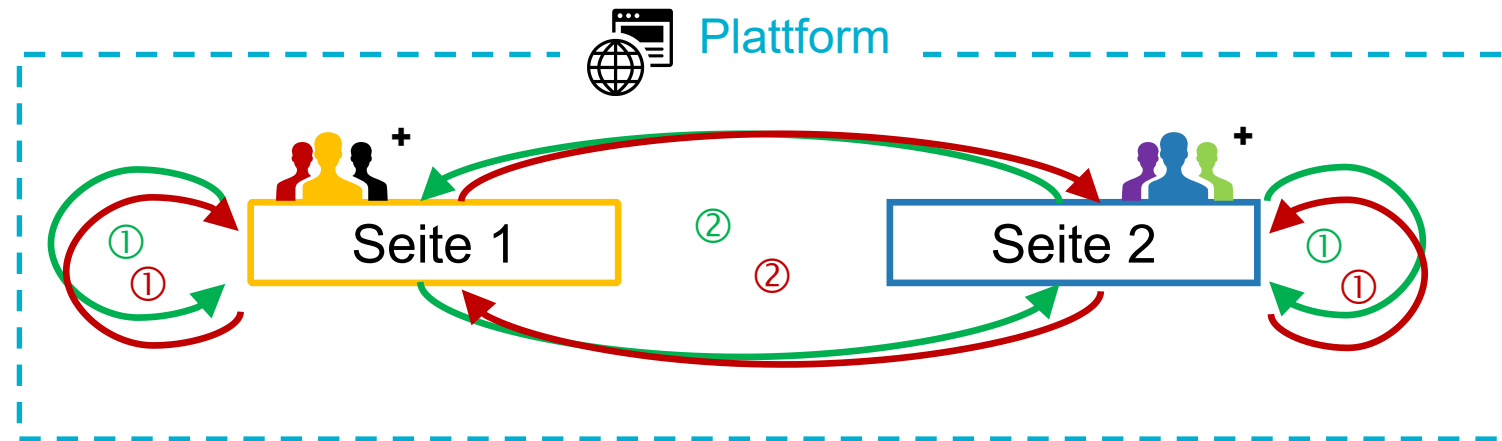
- ① **Einseitige Effekte:** Vorteile (oder Nachteile), die sich aus der Erhöhung der Nutzerzahl auf einer Seite ergeben (z. B. Erreichbarkeit im Telefonnetz).
- ② **Seitenübergreifende Effekte:** Vorteile (oder Nachteile), die auf einer Seite entstehen, wenn die Zahl der Nutzer auf der anderen Seite steigt (z.B. mehr Anbieter führen zu größerem Angebot für Kunden).

[Parker et al. 2017]

Exkurs: Netzwerkeffekte auf Plattformen



Vier unterschiedliche Arten



- ① **Positiv einseitig:** Mehr Kunden schreiben mehr Produktrezensionen.
 - ② **Positiv zweiseitig:** Verkäufer und Käufer verwenden PayPal.
 - ① **Negativ einseitig:** Kunden überbieten sich gegenseitig mit Geboten in Auktionen.
 - ② **Negativ zweiseitig:** Anbieter überfordern Kunden mit immer mehr Angeboten (Suchkosten).
- ⇒ Alle diese Interaktionen müssen vom Plattformbetreiber gemanagt werden.

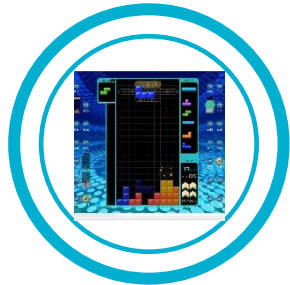
[Parker et al. 2017]

Exkurs: Werteinheiten auf Digitalen Plattformen

Definition und Beispiele

Definition der Werteinheit(en): Werte, die zwischen Partnern ausgetauscht werden.

Videos/Streams
(Aufmerksamkeit & monetär)



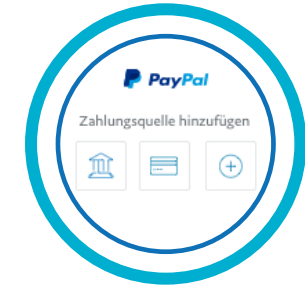
Kredite
(monetär)



Portfolios
(monetär)



Zahlungen
(monetär)

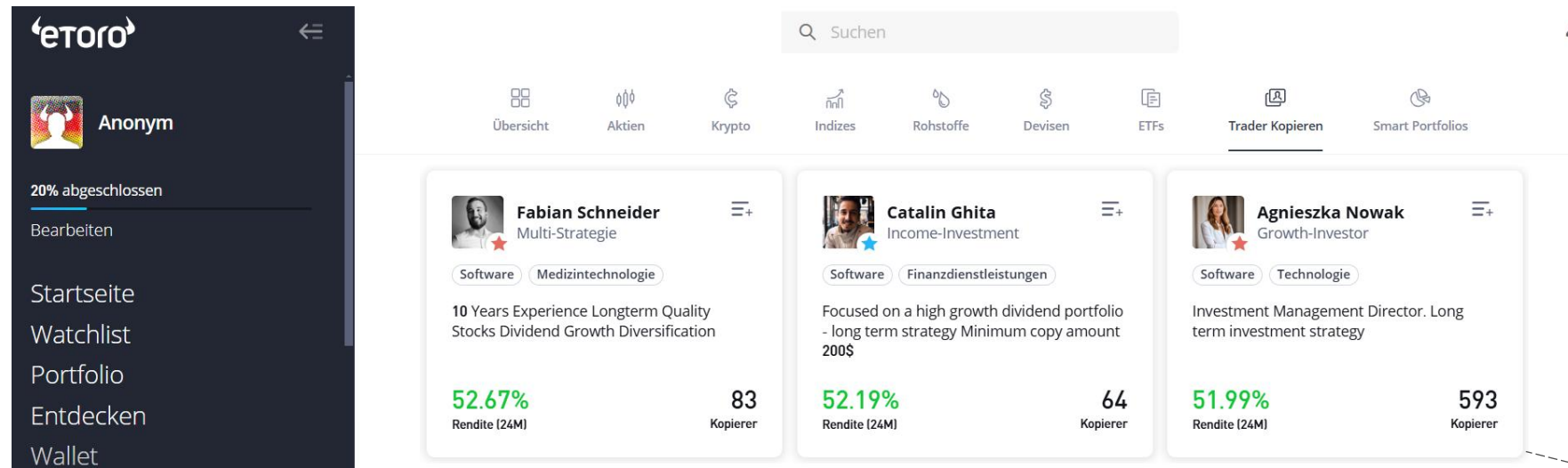


Ausgetauschte Einheiten: Streams, Apps, Projekte, Kredite, Postings, Designs, etc.

[Parker et al. 2017]

Digitale Plattformen im Wertpapierhandel

Social-Trading-Plattformen: Beispiel eToro



Konsumenten-Seite

- Suche nach unterschiedlichen Anlageprofilen (Nachhaltigkeit, Risiko, Märkte etc.).
- „Kopieren“ der Handelsaktivitäten und damit des Portfolios anderer erfahrener Investoren.
- Diversifizierung der Investitionen in verschiedene Märkte durch Kopieren verschiedener Investoren..

Anbieter-Seite

- Verwaltung des eigenen Portfolios, das von allen anderen Nutzern kopiert werden kann.
- Generierung von Verwaltungsgebühren für das gesamte (auch kopierte) verwaltete Vermögen.
- Nutzung der Analysefunktion und Abrechnung mit „Kunden“ über die Plattform.

[www.etoro.com]

Anlageberatung

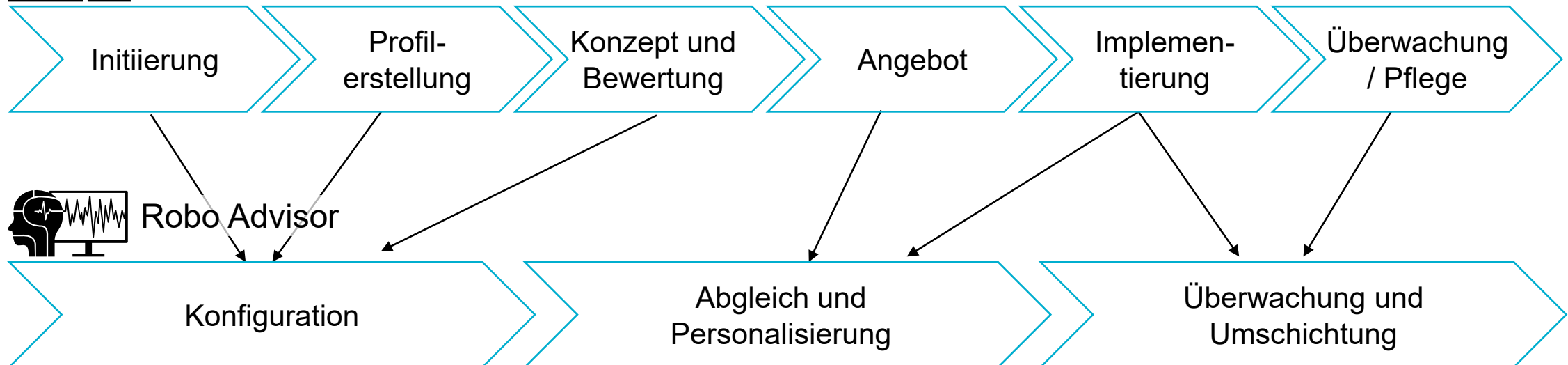
Robo Advisor: Definition und Vergleich

Robo Advisor führen Anleger durch automatisierte Finanzberatungsprozesse, empfehlen personalisierte Portfoliozusammenstellungen auf der Grundlage ihrer Risikoaffinität und finanziellen Ziele und überwachen die Portfolios automatisch im Zeitverlauf.

[Jung et al. 2018, Sironi 2016]



Traditionelle Vermögensberatung



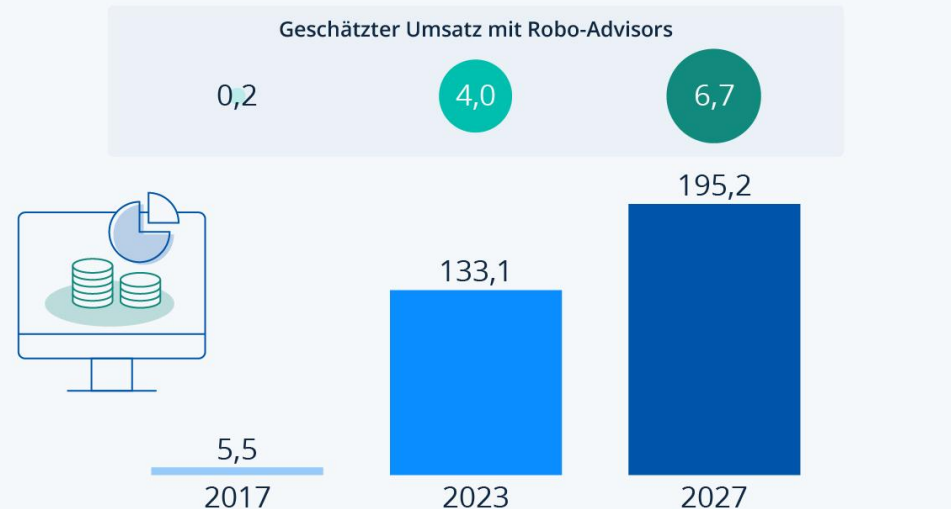
[Beketov et al. 2018, Jung et al. 2018]

Anlageberatung

Potentiale Robo Advisor

So viel Privatvermögen wird automatisch verwaltet

Geschätztes Anlagevolumen in Deutschland, das durch Robo-Advisors* verwaltet wird (in Mrd. Euro)



* automatisiertes Online-Portfolio-Management privater Vermögenswerte
Quelle: Statista Market Insights

[Zandt 2023]

statista

- Andauernde Überwachung und datengestützte Anpassung der Portfolios.
 - Quantifizierung der Risiken verschiedener Anlagestrategien und Auswahl der Anlagen anhand dem Risikoprofil des Kunden.
 - Zeitnahe Kapitalanlageempfehlung und Implementierung.
 - Zeit- und ortsunabhängige digitale Erreichbarkeit.
 - Anlagefokus auf bestimmte Finanzinstrumente (i.d.R. ETFs), die sich durch geringe Kosten auszeichnen.
 - Gegebene Fonds-Performance bei geringen Kosten und Mindestanlagesummen.
- ⇒ Digitalisierung führt zum Wegfall physischer Infrastruktur (Filialnetz) und reduziertem Bedarf an Finanzberatern (Personal) bei gleichzeitig erhöhter Individualisierung.

[Beketov et al. 2018; Jung et al. 2017, 2018; Sironi 2016]

Handel von Kryptowerten

Zentralisierte Krypto-Börsen - Centralized Exchange (CEX)

Eine **zentralisierte Krypto-Börse (CEX)** ist eine Handelsplattform, die von einer zentralen Instanz betrieben wird, i.d.R. Benutzerfonds verwaltet und den Handel von Kryptowerten über den Abgleich von Angebot und Nachfrage ermöglicht.

Ausprägungen

- Fokus auf Handel von Kryptowerten gegen Fiat-Währungen.
- Fokus auf Handel zwischen verschiedenen Kryptowerten.

Kritikpunkte

- International wenig reguliert, in der EU nach MiCAR jedoch Erfordernis einer Zulassung.
- Oft keine Trennung von Handel und Verwahrung.
- Diebstahl von Kryptowerten (Hacking/Betreiber) und Geldwäsche (gestohlene Identitäten).

Zentralisierte Krypto-Börse (CEX) mit dem höchstem Handelsvolumen 1/2025 (in Mrd. US\$)

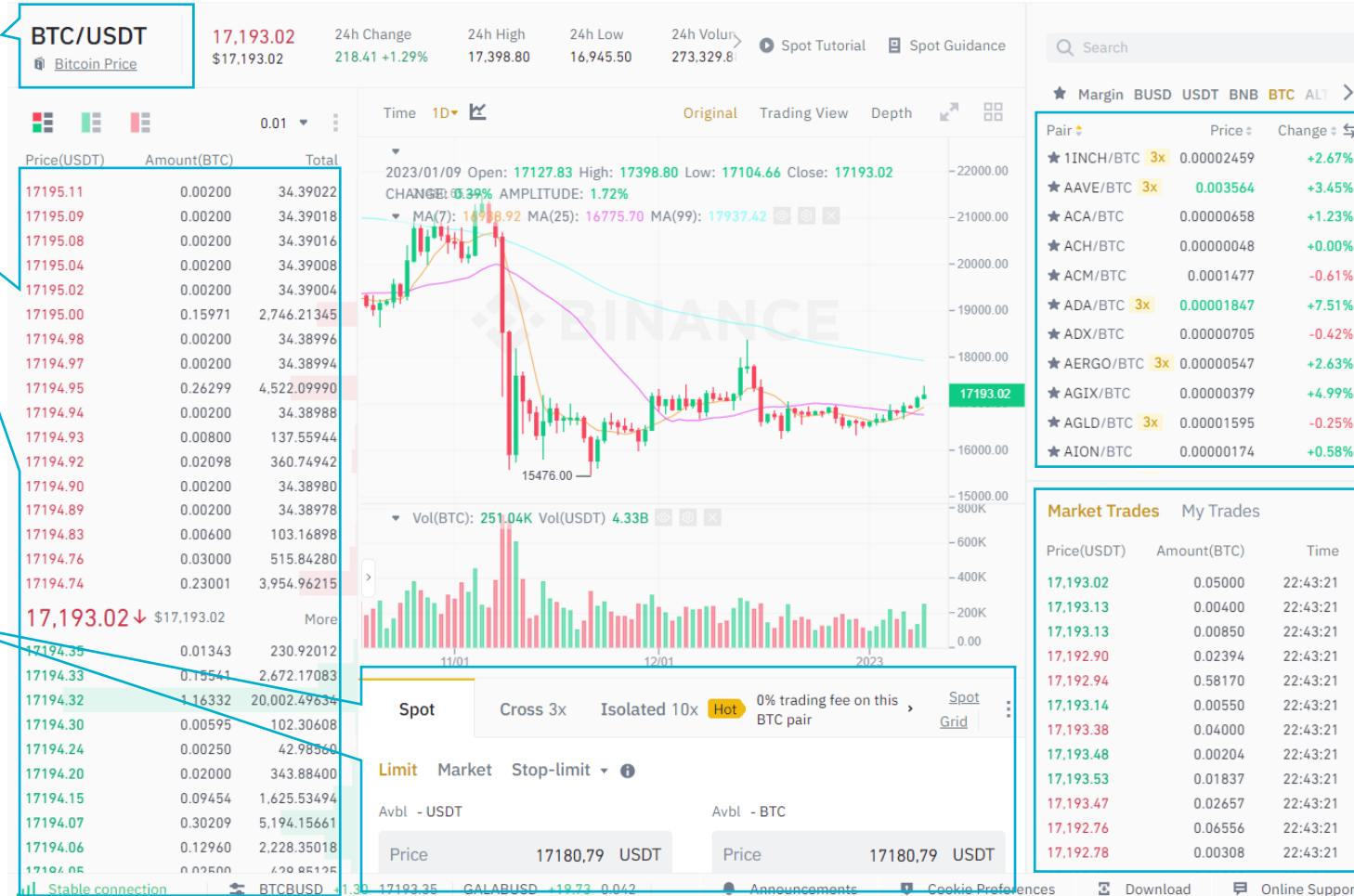
#	Exchange	Trading volume(24h)	Avg. Liquidity	Weekly Visits	# Markets	# Coins	Fiat Supported
1	 Binance	\$22,245,752,145	907	16,205,084	1777	462	EUR, GBP, BRL and +8 more ⓘ
209	 Zedcex Exchange	\$15,859,155,087	170	516	145	98	--
13	 Crypto.com Exchange	\$7,802,687,782	759	1,518,065	751	366	USD, EUR
94	 IndoEx	\$5,419,134,791	671	1,469	131	76	--
2	 Bybit	\$5,171,715,371	727	5,337,091	1138	734	USD, EUR, GBP and +3 more ⓘ
3	 Coinbase Exchange	\$5,065,853,392	761	72,034	419	274	USD, EUR, GBP
231	 BiKing	\$5,028,489,296	1	18	329	249	--
39	 Bittrue	\$4,717,723,753	697	509,338	1233	749	USD, EUR, GBP and +7 more ⓘ

[Alt & Huch 2022; coinmarketcap.com]

Handel von Kryptowerten

Zentralisierte Krypto-Börsen: Beispiel Binance

bitcoin / Tether



Orderbuch

Aktuell beste Kauf und Verkaufsgebote am Markt (Vorhandels-transparenz)

Ordereingabe

Spezifikation der Handelsaufträge (Ordertyp, Handels-restriktionen etc.)

Marktüberblick

Aktuelle „Wechsel-kurse“ ausgewähl-ter Kryptowert-Paare.

Transaktionen

Letzte zustande-gekommene Transaktionen mit Preis-, Volumen- und Zeit-Angabe (Nachhandels-transparenz)

[\[www.binance.com/en/trade/BTC_USDT\]](https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT)

Handel von Kryptowerten

Dezentrale Krypto-Börsen - Decentralized Exchanges (DEX)

Eine **dezentrale Krypto-Börse (DEX)** ist eine Blockchain-basierte Handelsplattform, die ohne zentrale Autorität funktioniert und den direkten Peer-to-Peer-Austausch von Kryptowerten ermöglicht.

- Ermöglichung von Transaktionen mit Kryptowerten zwischen Akteuren, die über klassische Broker oder (zentrale) Handelsplätze als Intermediäre abgewickelt werden.
- Verwaltung und Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen erfolgt meist dezentral über eine Blockchain (z.B. Ethereum oder Solana) unter Verwendung von Smart Contracts.

Dezentralisierte Krypto-Börse (DEX) mit dem höchstem Handelsvolumen 1/2025 (in Mrd. US\$)

#	Name	Trading volume(24h)	% Mkt Share	No. Markets	Type	Launched
1	 Raydium	\$4,089,021,544	25.2979%	1856	Swap	Feb 2021
8	 PancakeSwap v2 (BSC)	\$2,936,490,727	18.1674%	2122	Swap	--
3	 Uniswap v3 (Ethereum)	\$1,854,748,286	11.4749%	975	Swap	May 2021
5	 Orca	\$813,627,967	5.0337%	1078		Feb 2021
25	 Raydium (CLMM)	\$806,709,234	4.9909%	721		--
40	 Aerodrome SlipStream	\$804,053,195	4.9745%	69		--
26	 Meteora VD	\$681,121,302	4.2139%	1663		--
7	 Uniswap v3 (Arbitrum)	\$572,396,627	3.5413%	294		--

[coinmarketcap.com]

Handel von Kryptowerten

Dezentrale Krypto-Börsen - Decentralized Exchanges (DEX)

Decentralized Exchanges (DEX) überführen das DeFi-Konzept auf den Handel von Kryptowerten.

Ausprägung:

- Fokus auf Handel zwischen verschiedenen Kryptowerten, jedoch kein Handel von Kryptowerten im Austausch gegen Fiatwährungen.
- ⇒ Offener (ggf. auch anonymer) Zugang über lokale Hot Wallet.

Kritikpunkte:

- Nicht vom aktuellen Regulierungsrahmen abgedeckt
- Geringe Nutzerfreundlichkeit bei hoher technischer Komplexität
- Geringere Liquidität und Schnelligkeit
- Hohes Risiko der Geldwäsche
- Beispiele:



Anonymisierung des Handels von Kryptowerten

Mixer / Tumbler

- Alle Transaktionen inkl. Beträge, Ausgaben- und Empfangsadressen sind auf Blockchain öffentlich einsehbar. Wenn Adresse bekannt ist/wird, sind alle Transaktionen eines Nutzers identifizierbar.
- Mixer (Tumbler) sind Werkzeuge/Dienste, die die Transaktionsprivatsphäre durch das Vermischen von Transaktionen (d.h. Pseudonymität) und Rückzahlung neu eingerichtete Adresse erhöhen.
- Mixer sammelt Coins mehrerer Benutzern, fasst die Coins zusammen und verteilt Beträge zeitverzögert und in kleinerer Stückelung an die Teilnehmer an neue Adressen zurück .

Dezentralisierte Mixer

- Dezentral organisierte Zusammenlegung und Neuverteilung von Coins innerhalb einer Gruppe unter Verwendung bestimmter DeFi-Protokolle.
- Kein Vertrauen zwischen Parteien erforderlich; keine zentrale Aufzeichnung der Neuverteilung.

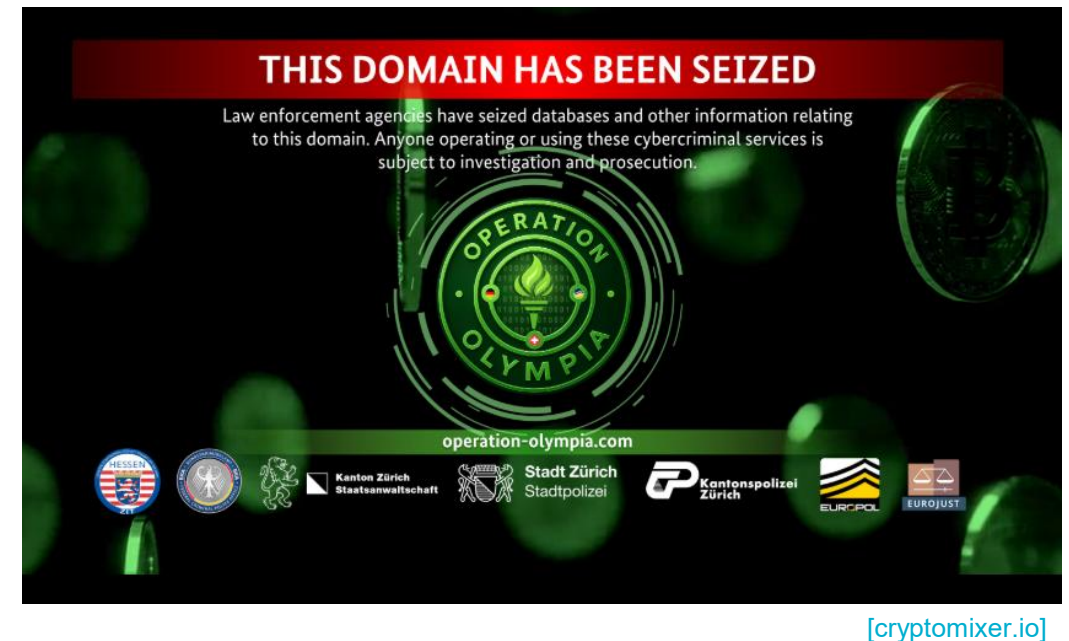
Zentralisierte Mixer

- Coin-Einzahlung mehrerer Nutzer an Plattform-Wallet; Mischung & (erhoffte) Rückzahlung der Coins gegen Provision.
- Mixer muss vertraut werden; Aufzeichnung der miteinander verbundenen Transaktionen.

Anonymisierung des Handels von Kryptowerten

Mögliche Konsequenzen der Verwendung von Mixer / Tumbler

- Handelsüberwachung von Krypto-Börsen identifizieren und kennzeichnen gemischte Coins als 'verdächtig', um z.B. Einzahlungen zu blockieren, die von bekannten Mixern stammen.
- Die Verwendung von Bitcoin-Mixern in Deutschland ist rechtlich sehr problematisch und bewegt sich in der Regel im Bereich der Geldwäsche.



Agenda

- 1 Kryptowerte, virtuelle Währungen und Smart Contracts
- 2 Daten- und Informationsdienste
- 3 Zahlungsdienste
- 4 Wertpapierhandel
- 5 Kredit- und Finanzierungsgeschäfte

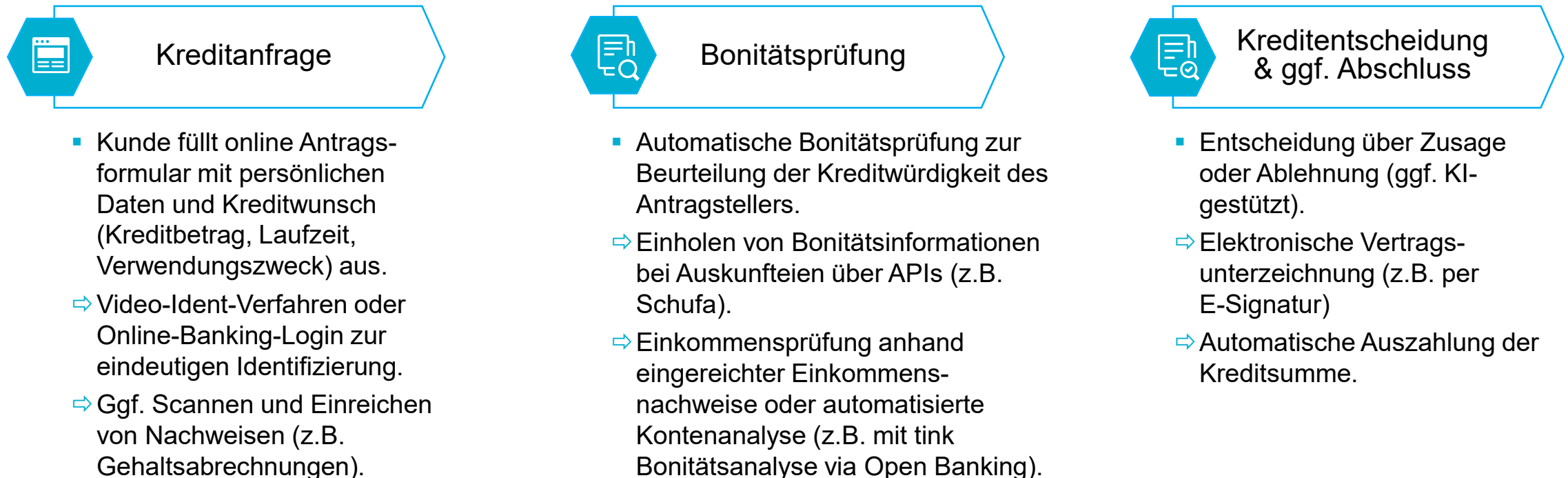
Kredit- und Finanzierungsgeschäfte

Definition und klassische (Online-)Kreditvergabe

Kredit- und Finanzierungsgeschäfte bezeichnen die Bereitstellung von kurz- oder langfristigen Finanzmitteln zur Finanzierung bestimmter Investitionen, Anschaffungen oder Projekte.

D

Beispielhafter Prozess der Online-Kreditvergabe über klassische Finanzdienstleister:



Digitale Plattformen im Kredit- und Finanzierungsgeschäft

Crowd-basierte Ausprägungen

Bei neueren plattformbasierten Formen erfolgt die Bereitstellung der Finanzmittel unter Umgehung klassischer Finanzdienstleister (insb. Banken) durch eine Vielzahl unterschiedlicher Investoren.

	Crowdlending	Crowdinvesting	Crowdfunding
Art der Finanzierung	Kreditvergabe	Eigenkapital oder hybride Modelle	Spenden oder Vorverkauf
Renditeerwartung	Zinsen	Abhängig vom Projekterfolg	Keine finanzielle Rendite
Kapitalgeber	Privatpersonen, Institutionelle Investoren	Kleinanleger, gelegentlich Institutionelle	Ideelle Unterstützer
Kreditnehmer	Privatpersonen, KMU	Start-ups, Unternehmen, Immobilienentwickler	Kreative, NGOs, Einzelpersonen
Rückzahlung	Festgelegte Raten mit Zinsen	Abhängig vom Erfolg	Keine Rückzahlung
Beispiele	Prosper, Auxmoney	SeedInvest, Crowdcube	Kickstarter, gofundme

Unternehmensfinanzierung mittels Kryptowerten

Initial Coin Offering (ICO)

- Bei einem **Initial Coin Offering (ICO)** geben Unternehmen Coins oder Tokens im Austausch gegen herkömmliche Währungen oder Kryptowerte wie Bitcoin oder Ether aus und verkaufen sie.
- Kryptowert-basierte Alternative zu Initial Public Offering (IPO / „Börsengang“), ggf. in Kombination mit Smart Contracts.
- Unterschiedliche Merkmale/Zweck der Tokens:
 - Nutzung/Kauf von Dienstleistungen oder Produkten, die der Emittent mit dem ICO-Erlös entwickelt.
 - Erwerb von Stimmrechten oder Anteilen an künftigen Einnahmen des Emittenten.
- In gewissen Fällen Einordnung als Wertpapier:
 - Übertragbarkeit – Token kann an andere Nutzer übertragen werden
 - Handelbarkeit – Wichtig: Standardisierung; Token darf keine unterschiedlichen Rechte vermitteln
 - Ausstattung mit wertpapierähnlichen Rechten – ein der Aktie oder übertragbaren Wertpapieren (Schuldtitel) ähnliches Recht wird verkörpert.

[\[www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/anlage_meldung_171109_ICOs_esma_investors.html\]](http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/anlage_meldung_171109_ICOs_esma_investors.html)

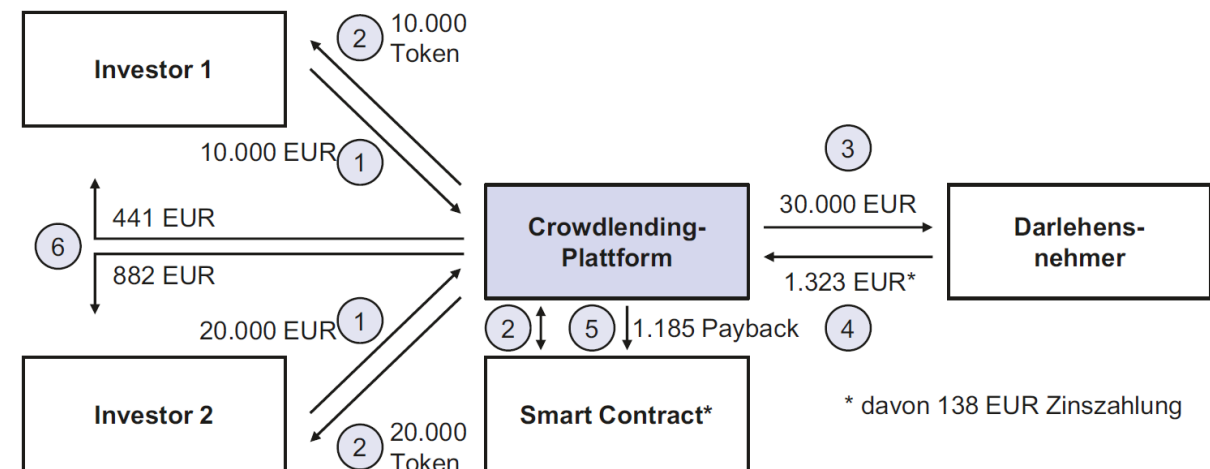
Unternehmensfinanzierung mittels Kryptowerten

Initial Coin Offering (ICO)

- Beispielhafte Ausgabe von Coins/Token an Investoren gegen herkömmliche Währung:

Ablauf über Crowdlending-Plattform:

- ① Bereitstellung von insgesamt 30.000 € an Darlehensnehmer durch Investoren.
- ② Dokumentation des Schuldverhältnisses mit Kreditbedingungen (Zins 5,5 %, Laufzeit, Kreditbetrag und Saldo) mittels Smart Contract. Verbuchung von 10.000 bzw. 20.000 Token in Wallets der Investoren.
- ③ Auszahlung von 30.000 € an Darlehensnehmer.
- ④ Monatlichen Rückzahlungen (Paybacks).
- ⑤ Aktualisierung des Saldos im Smart Contract.
- ⑥ Monatliche Auszahlungen an Investoren.



*Smart Contract dokumentiert das Schuldverhältnis und enthält die Kreditkonditionen wie Zinssatz, Laufzeit, Kreditbetrag und den Saldo.

[Alt & Huch 2022]

Unternehmensfinanzierung mittels Kryptowerten

ICO-Warnungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)



- Teils Unregulierter Bereich, anfällig für Betrug und gesetzeswidrige Aktivitäten wie Scams und Geldwäsche.
- Hohes Risiko eines Totalverlusts des investierten Kapitals, da Unternehmen häufig in sehr frühen Entwicklungsphase.
- Fehlende Ausstiegsmöglichkeiten und extrem hohe Preisvolatilität: Coins/Tokens oftmals nicht/schwer handelbar.
- Unzureichende Informationsbereitstellung, Whitepaper oftmals ungeprüft, unvollständig, unausgewogen oder sogar irreführend.
- Technische Mängel wie Fehler im Code oder in den Programmen, die zur Erzeugung, Übertragung oder Speicherung von Coins/Tokens genutzt werden.



[https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/anlage_meldung_171109_ICOs_esma_investors.html]

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Prof. Dr. Jan Muntermann
Lehrstuhl für Financial Data Analytics
Universität Augsburg
www.uni-augsburg.de/wiwi/fda

Literatur

- Alt, R., Huch S. 2022. Fintech-Lexikon - Begriffe für die digitalisierte Finanzwelt, Springer.
- Alt, R., Puschmann, T., 2016. Digitalisierung der Finanzindustrie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Barton, T, Müller, C. 2025. Generative KI im Kontext der Wirtschaftsinformatik, Springer Berlin Heidelberg.
- Beketov, M., Lehmann, K., Wittke, M. 2018. Robo Advisors: Quantitative Methods inside the Robots, Journal of Asset Management (19:6), 363–370.
- Breuer, W., Breuer, C., Markgraf, D. 2018. Fungibilität, Gabler Wirtschaftslexikon.
<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/fungibilitaet-34994/version-258484>
- Deloitte Insights (2023). The future of AI in banking
<https://www.deloitte.com/lu/en/Industries/banking-capital-markets/perspectives/future-ai-in-banking.html>
- Deutsche Bank / KPMG 2023. Digital payments and treasury: an enabler of long-term growth.
<https://corporates.db.com/files/documents/publications/DB-Digital-Payments-Treasury-KPMG-White-Paper-Web-Secured.pdf>
- Duran, R. 2025. Financial Services Technology: TradFi, Fintech and DeFi, 3. Aufl., Cengage Asia.
- Eickhoff, M., Muntermann, J., und Weinrich, T. 2017. What do FinTechs actually do? A Taxonomy of FinTech Business Models, Proceedings of the thirty eighth International Conference on Information Systems, South Korea.

Literatur

- EU Kommission 2023. Proposal for a regulation on a framework for financial data access (FIDA), Presentation zum Public Webinar vom 5. September 2023.
- Gomber, P., Haferkorn, M. 2013. High-Frequency-Trading, Business & Information Systems Engineering (5:2), 97-99. Groot, M. 2017. A primer in financial data management. Academic Press.
- Jehmlich, T., Kundisch, D. 2020. Online Broker, Banklexikon, Gabler.
<https://www.gabler-banklexikon.de/definition/online-broker-70696/version-376249>
- Jung, D., Dorner, V., Glaser, F., Morana, S. 2018. Robo-Advisory - Digitalization and Automation of Financial Advisory, Business & Information Systems Engineering (60:1), 81–86.
- Jung, D., Dorner, V., Weinhardt, C., Pusz, H. 2017. Designing a Robo-Advisor for Risk-Averse, Low-Budget Consumers, Electronic Markets (28), 367–380.
- McWaters R. 2016. The Future of Financial Infrastructure, in: World Economic Forum.
- Montz, M. 2019. Sicher zahlen per NFC, c't – Magazin für Computertechnik, Heft 1, 68-69.
- PwC (2024). Leveraging Generative AI in Banking: Opportunities, Risks and Security Measures.
<https://www.pwc.com/m1/en/publications/leveraging-generative-ai-in-banking.html>
- Swiss Bankers Association 2025. Generative AI in Banking: A Comprehensive Overview.
<https://www.hkdca.com/wp-content/uploads/2025/06/genai-in-banking-comprehensive-overview-sba.pdf>

Literatur

- Sironi, P. 2016. FinTech Innovation - From Robo-Advisory to Goal Based Investing and Gamification, Chichester, UK: Wiley.
- Zandt, F. 2023. Geldanlage - So viel Privatvermögen wird automatisch verwaltet.
<https://de.statista.com/infografik/30096/geschaehtes-von-robo-advisors-verwaltetes-vermoegen/>

Wiederholungsfragen

Recap mit Eduvote

Die Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR)....



- A. unterscheidet zwischen E-Geld-Token, Vermögenswerte-referenzierte Token und sonstigen Token.
- B. ordnet demnach den Bitcoin dem E-Geld-Token zu.
- C. verfolgt u.a. das Ziel der Wahrung der Finanzstabilität der Verbesserung des Anlegerschutzes.
- D. verlangt, dass Anbieter bestimmter Kryptowerte-Dienstleistungen eine Zulassung benötigen.
- E. gibt nützliche Anlagetipps für die erfolgreiche Investition in Kryptowerte.

Wiederholungsfragen

Recap mit Euvote

Die Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR)....

ID = jan.muntermann@uni-a.de
Umfrage noch nicht gestartet

unterscheidet zwischen E-Geld-Token, Vermögenswertereferenzierte Token und sonstigen Token.

A

ordnet demnach den Bitcoin dem E-Geld-Token zu.

B

verfolgt u.a. das Ziel der Wahrung der Finanzstabilität der Verbesserung des Anlegerschutzes.

C

verlangt, dass Anbieter bestimmter Kryptowerte-Dienstleistungen eine Zulassung benötigen.

D

gibt nützliche Anlagetipps für die erfolgreiche Investition in Kryptowerte.

E

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wiederholungsfragen

Recap mit Edivote

Im Kontext der Zahlungsdiensterichtlinie (Payment Services Directive 2)...



- A. wird für die Genehmigung von Transaktionen die Drei-Faktor-Authentifizierung gefordert.
- B. wird die regulatorische Grundlage für Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste gelegt.
- C. wird das Open-Banking-Konzept auf andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Versicherungen erweitert.
- D. wird die Grundlage dafür gelegt, dass Zahlungsvorgänge nur wenige Sekunden dauern (Instant Payments).
- E. soll Innovation gefördert werden, indem Nichtbanken die Teilnahme am Zahlungsverkehr ermöglicht wird.

Wiederholungsfragen

Recap mit Eduvote

Im Kontext der Zahlungsdiensterichtlinie (Payment Services Directive 2)...

ID = jan.muntermann@uni-a.de
Umfrage noch nicht gestartet

- A. wird für die Genehmigung von Transaktionen die Drei-Faktor-Authentifizierung gefordert.
- B. wird die regulatorische Grundlage für Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste gelegt.
- C. wird das Open-Banking-Konzept auf andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Versicherungen erweitert.
- D. wird die Grundlage dafür gelegt, dass Zahlungsvorgänge nur wenige Sekunden dauern (Instant P.).
- E. soll Innovation gefördert werden, indem Nichtbanken die Teilnahme am Zahlungsverkehr ermöglicht wird.

A

B

C

D

E

0% 20% 40% 60% 80% 100%